สภาวิศวกร | Council of engineers

สภาวิศวกร

วิชา : Electrical Machines

เนื้อหาวิชา : 35 : Magnetic circuits

ข้อที่ 1 :
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เทียบได้กับพารามิเตอร์ใดในวงจรแม่เหล็ก

1 : เส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux)
2 : ความเข้มเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux intensity)
3 : ความซึมซาบแม่เหล็ก (permeability)
4 : แรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force)

ข้อที่ 2 :
อุปกรณ์ในข้อใด ที่ทำงานโดยไม่ได้ใช้หลักการของสนามแม่เหล็ก

1 : สวิตช์ปุ่มกด (Push button switch)
2 : แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic contactor)
3 : โซลีนอยด์ (Solenoid)
4 : ไดนาโม (Dynamo)

ข้อที่ 3 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีความยาวเฉลี่ยแกนเหล็ก 1.8 m พื้นที่หน้าตัดแกนเหล็ก 0.015 sq.m มีขดลวดจำนวน 200 turns พันรอบแกนเหล็ก เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 A เข้าไปในขดลวด มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux) ของวงจรแม่เหล็กนี้

1 : 9.95 mWb
2 : 6.84 mWb
3 : 8.24 mWb
4 : 10.46 mWb

ข้อที่ 4 :
ตัวเหนี่ยวนำ (inductor) มีจำนวนรอบขดลวดพันบนแกนเหล็กเท่ากับ 20 turns และมีค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) เท่ากับ 0.1 mH ถ้าต้องการเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) เป็น 0.4 mH ต้องพันจำนวนรอบขดลวดเพิ่มอีกกี่รอบ

1 : 20 turns
2 : 30 turns
3 : 24 turns
4 : 16 turns

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 5 :
ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) ของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ ค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) ของวงจรแม่เหล็กจะมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า

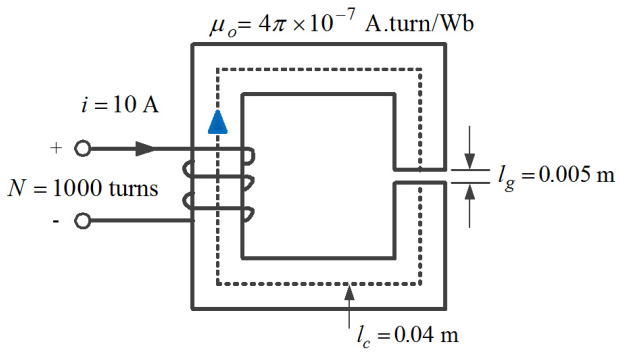
1 : ค่าความเหนี่ยวนำลดลง 1/3 เท่า
2 : ค่าความเหนี่ยวนำลดลง 3 เท่า

3 : ค่าความเหนี่ยวนำลดลง 9 เท่า
4 : ค่าความเหนี่ยวนำไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 6 :
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลือกในข้อใด ที่ส่งผลทำให้ค่าความสูญเสียของแกนเหล็ก (core loss) ในวงจรแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง

1 : ปริมาตรของแกนเหล็ก
2 : น้ำหนักของแกนเหล็ก
3 : แรงเคลื่อนทางแม่เหล็กที่ใช้งาน
4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7 :
วงจรแม่เหล็กดังรูป กำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) ของแกนเหล็กเท่ากับ 10,000 พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กและช่องอากาศเท่ากับ 0.0025 sq.m ให้คำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำ (inductance)



1 : 0.176 H
2 : 0.318 H
3 : 0.425 H
4 : 0.623 H

ข้อที่ 8 :
แกนเหล็กมีความยาวเฉลี่ย 1.60 m พื้นที่หน้าตัด 0.01 sq.m ถ้าขาด้านซ้ายของแกนเหล็กมีขดลวดพันจำนวน 200 turns และมีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 จงหาค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) ของแกนเหล็ก เมื่อ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m

1 : 44,300 A.turn/Wb
2 : 60,510 A.turn/Wb
3 : 71,000 A.turn/Wb
4 : 50,955 A.turn/Wb

ข้อที่ 9 :
วงจรแม่เหล็ก (magnetic circuit) วงจรหนึ่งมีค่าค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) เท่ากับ 50,955 A.turn/Wb กำหนดให้วงจรแม่เหล็กมีขดลวดเท่ากับ 200 turns มีกระแสไฟฟ้าไหล 1 A และมีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก

1 : 4.8 mWb
2 : 2.6 mWb
3 : 3.9 mWb

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

4 : 5.7 mWb

ข้อที่ 10 :
ตัวแปรใด ที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) ในวงจรแม่เหล็ก

1 : จำนวนรอบของขดลวด
2 : ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก
3 : พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก
4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 11 :
การแก้ปัญหาความสูญเสียเนื่องจากกระแสวน (eddy current loss) ทำได้อย่างไร

1 : ใช้งานแกนเหล็กที่ความถี่สูงมากๆ
2 : ใช้แผ่นเหล็กบาง ๆ เคลือบวานิชแล้วอัดขึ้นเป็นแกน
3 : ใช้แผ่นเหล็กที่มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) น้อยๆ เป็นแกน
4 : ใช้แท่งเหล็ก (solid iron) ทำเป็นแกน

ข้อที่ 12 :
ขดลวดแกนอากาศขดหนึ่งมี 5 turns เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2.5 A เกิดเส้นแรงแม่เหล็กภายในขดลวด 0.1 Wb ความเหนี่ยวนำ (inductance) ของขดลวดมีค่าเท่าใด

1 : 12.5 H
2 : 0.5 H
3 : 0.3 H
4 : 0.2 H

ข้อที่ 13 :
วงจรแม่เหล็กหนึ่งมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) 1500 A.turn/Wb ประกอบด้วยขดลวดพันอยู่จำนวน 200 turns ถ้าขดลวดนี้ได้รับกระแสไฟฟ้า 3 A จากแบตเตอรี่ 24 V จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กที่ไหลอยู่ในวงจรแม่เหล็ก และค่าความต้านทานของขดลวด

1 : 0.2 Wb, 4 ohm
2 : 0.4 Wb, 4 ohm
3 : 0.2 Wb, 8 ohm
4 : 0.4 Wb, 8 ohm

ข้อที่ 14 :
กำหนดให้ เครื่องจักรกลไฟฟ้ามีค่าความสูญเสียเนื่องจากกระแสวน (eddy current loss) 642 W ขณะทำงานที่ค่าแรงดันไฟฟ้า และความถี่ไฟฟ้าที่พิกัด 240 V และ 25 Hz ตามลำดับ ถ้าเปลี่ยนสภาพการทำงานโดยใช้ความถี่ไฟฟ้า 60 Hz และแรงดันไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กเป็น 62% ของค่าพิกัด จงหาค่ากำลังสูญเสียจากกระแสไหลวน

1 : 12.4 kW
2 : 1.42 kW
3 : 14.2 kW
4 : 1.24 kW

สภาวิศวกร ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 15 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีขดลวด 2 ชุด พันอยู่รอบแกนเหล็ก ถ้าขดลวดชุดที่ 1 มีขดลวดพันอยู่จำนวน 100 turns ส่วนขดลวดชุดที่ 2 มีขดลวดพันอยู่จำนวน 200 รอบ และแกนเหล็กมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) เท่ากับ 10,000,000 A.turn/Wb ค่าความเหนี่ยวนำร่วม (mutual inductance: M) ของขดลวดสองขดนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 1 mH
2 : 4 mH
3 : 2 mH
4 : 3 mH

ข้อที่ 16 :
เหตุใด แกนเหล็กของอาร์มาเจอร์ (armature core) ใน DC machine จึงต้องเป็นแท่งอัดจากแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน

1 : เพื่อลดความสูญเสียในขดลวดอาเมเจอร์ (armature copper loss)
2 : เพื่อระบายความร้อนในแกนเหล็ก
3 : เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสของแปรงถ่าน
4 : เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากกระแสวน (eddy current loss)

ข้อที่ 17 :
เมื่อกระตุ้นแกนเหล็กด้วยแรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force: MMF) กับวัสดุแม่เหล็กชนิดเฟอร์โร (ferromagnetic material) ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux) กับความเข้มสนามแม่เหล็ก (magnetic field intensity) ในช่วงเพิ่ม และลดแรงเคลื่อนสนามแม่เหล็กมีค่าไม่เท่ากัน ปรากฏการณ์นี้ตรงกับตัวเลือกในข้อใด

1 : Magnetization
2 : Saturation region
3 : Magnetic moment
4 : Hyteresis

ข้อที่ 18 :
แรงดัน (voltage) ในวงจรไฟฟ้าเปรียบเหมือนข้อใดในวงจรแม่เหล็ก

1 : Magnetic reluctance
2 : Magnetic flux
3 : Magnetomotive force
4 : Magnetic flux density

ข้อที่ 19 :
ความหนาแน่นกระแส (current density) ในวงจรไฟฟ้าเปรียบเหมือนข้อใดในวงจรแม่เหล็ก

1 : Magnetic reluctance
2 : Magnetic flux density
3 : Permeability
4 : Magnetic field intensity

ข้อที่ 20 :

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

จงคำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำของขดลวด เมื่อวงจรแม่เหล็กมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก (core cross-section area) เท่ากับ 0.0025 sq.m
ความยาวเฉลี่ยของวงจรแม่เหล็ก เท่ากับ 1.6 m
ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก เท่ากับ 1.6 T
ขดลวดที่วงจรแม่เหล็ก เท่ากับ 250 turns
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเท่ากับ 6 A

1 : 83.33 mH
2 : 166.67 mH
3 : 16.67 mH
4 : 8.333 mH

ข้อที่ 21 :
ข้อใดทำให้ฟลักซ์รั่ว (leakage flux) ของวงจรแม่เหล็กเพิ่มขึ้นได้

1 : โครงสร้างแม่เหล็กทำงานในช่วงอิ่มตัว
2 : วงจรแม่เหล็กทำงานในช่วงก่อนเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวเป็นเวลา 60 s
3 : โครงสร้างแม่เหล็กทำงานในช่วงเชิงเส้น
4 : วงจรแม่เหล็กทำงานในช่วงที่ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) มีค่าสูง

ข้อที่ 22 :
วัสดุแม่เหล็กชนิด Ferromagnetic material ควรมีคุณสมบัติตรงกับข้อใด

1 : ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) มีค่าสูงมาก
2 : ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) มีค่าเท่ากับ 1
3 : ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) มีค่าน้อยกว่า 1
4 : ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) มีค่ามากกว่า 1 เล็กน้อย

ข้อที่ 23 :
อากาศ (air) จัดเป็นวัสดุแม่เหล็กประเภทใด

1 : Ferromagnetic material
2 : Diamagnetic material
3 : Paramagnetic material
4 : Amorphous material

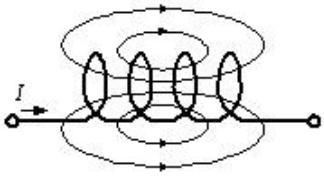
ข้อที่ 24 :
นิยามของตัวเหนี่ยวนำ (inductor) คือข้อใด

1 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าต่อเวลา
2 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กต่อเวลา
3 : ค่าเส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดที่เกี่ยวคล้องในขดลวดหารด้วยกระแสไฟฟ้า
4 : จำนวนรอบของขดลวดคูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กต่อเวลา

ข้อที่ 25 :
กำหนดให้มีกระแสไฟฟ้าขนาด 2 A ไหลในขดลวดทำให้เกิดการกระจายสนามแม่เหล็กดังรูป โดยที่ แต่ละเส้นแสดงถึงค่าเส้นแรงแม่เหล็กเท่ากับ 4 mWb ให้คำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) ที่เกิดขึ้นของขด

สภาวิศวกร
ของสงวนลิขสิทธิ์

ลวดนี้



1 : 0.036 H
2 : 0.024 H
3 : 0.012 H
4 : 0.006 H

ข้อที่ 26 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีขดลวด 2 ชุด พันอยู่รอบแกนเหล็ก ถ้าขดลวดชุดที่ 1 มีขดลวดพันอยู่จำนวน 100 turns ส่วนขดลวดชุดที่ 2 มีขดลวดพันอยู่จำนวน 500 turns และแกนเหล็กมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) เท่ากับ 7,960,000 A.turn/Wb ให้คำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำร่วม (mutual inductance: M) ของขดลวดชุดที่ 1 ที่ถูกกระทำโดยขดลวดชุดที่ 2

1 : 0.0063 H
2 : 0.0126 H
3 : 0.00315 H
4 : 0.0152 H

ข้อที่ 27 :
วงจรแม่เหล็ก (magnetic circuit) วงจรหนึ่งมีช่องอากาศ (air gap) 1 ช่อง ถ้าเพิ่มช่องอากาศให้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) มีค่าเป็นอย่างไร

1 : เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
2 : เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า
3 : ลดลงเป็น 1/2 เท่า
4 : ลดลงเป็น 1/4 เท่า

ข้อที่ 28 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีขดลวดจำนวน 200 turns ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V, 50 Hz ถ้าจำนวนรอบของขดลวดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จะต้องปรับให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับเท่าใด เพื่อให้ค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density: B) ยังคงเท่าเดิม

1 : 110 V
2 : 220 V
3 : 440 V
4 : 550 V

ข้อที่ 29 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีแรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force) เท่ากับ 1000 A.turn มีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) ของวงจรแม่เหล็ก เท่ากับ 50,000 A.turn/Wb จงหาค่าของเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux) ในแกนเหล็ก

1 : 0.02 Wb
2 : 0.02 mWb
3 : 2 Wb
4 : 50 Wb

ข้อที่ 30 :
ตัวเหนี่ยวนำมีขดลวดจำนวน 10 turns พันบนแกนเหล็กรูปวงแหวน (toroidal core) มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 100 sq.mm ความยาวเฉลี่ยของวงจรแม่เหล็กเท่ากับ 0.1 m กำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 5000 จงคำนวณหาค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density: B) ของแกนเหล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขนาด 1 A ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำนี้ และ $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m

1 : 0.121 T
2 : 0.398 T
3 : 0.628 T
4 : 1.12 T

ข้อที่ 31 :
ตัวเหนี่ยวนำขนาด 10 mH โดยเป็นแกนเหล็กรูปวงแหวน (toroidal core) มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 100 sq.mm ความยาวเฉลี่ยของวงจรแม่เหล็กเท่ากับ 0.1 m จงคำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดที่พันบนแกนเหล็กรูปวงแหวน เมื่อกำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 5000 และ $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m

1 : 40 รอบ
2 : 105 รอบ
3 : 129 รอบ
4 : 157 รอบ

ข้อที่ 32 :
เมื่อนำวัสดุแม่เหล็กแบบ Soft steel เข้าใกล้แม่เหล็กปรากฏว่าวัสดุแม่เหล็กมีความเป็นแม่เหล็กเกิดขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร

1 : การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
2 : แม่เหล็กถาวร
3 : ความเป็นแม่เหล็กคงค้าง
4 : แม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อที่ 33 :
วัสดุในข้อใด เป็นวัสดุแม่เหล็กแบบ Paramagnetic material

1 : เหล็ก (steel)
2 : นิเกิล (nickel)
3 : โคบอล (cobalt)
4 : อากาศ (air)

ข้อที่ 34 :
ข้อใดส่งผลต่อ ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux) ที่เกิดขึ้นรอบตัวนำ (conductor)

1 : ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
2 : ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
3 : ขนาดกระแสไฟฟ้า
4 : ชนิดของวัสดุตัวนำ

สภาวิศวกร ป
ของสงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 35 :
การหาขั้วแม่เหล็กของขดลวด พิจารณาได้จากข้อใด

1 : ขนาดแรงดันไฟฟ้า
2 : ขนาดกระแสไฟฟ้า
3 : จำนวนรอบ
4 : ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 36 :
แรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force) ของขดลวด ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในข้อใด

1 : ทิศทางกระแสไฟฟ้า
2 : กฎมือซ้าย
3 : ทิศทางเส้นแรง
4 : ขนาดกระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 37 :
เมื่อขดลวดพันบนแกนอากาศ 20 turns มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 A จะต้องทำอย่างไร ถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเพิ่มขึ้น

1 : เพิ่มจำนวนรอบ
2 : ลดจำนวนรอบ
3 : ลดกระแสไฟฟ้า
4 : กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 38 :
วงจรแม่เหล็ก (magnetic circuit) วงจรหนึ่ง มีขดลวด 200 turns พันรอบแกนเหล็กที่มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 0.015 sq.m ความยาวเฉลี่ยของวงจรแม่เหล็กเท่ากับ 1.8 m เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมีค่าเท่ากับ 1 A อยากทราบค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) ของวงจรแม่เหล็กนี้มีค่าเท่าใด

1 : 38,217 A.turn/Wb
2 : 27,638 A.turn/Wb
3 : 42,478 A.turn/Wb
4 : 21,023 A.turn/Wb

ข้อที่ 39 :
ขดลวดพันบนแกนอากาศ 50 turns มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 A จะต้องทำอย่างไร ถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force) เพิ่มขึ้น

1 : กลับทิศทางการพันขดลวด
2 : ลดจำนวนรอบ
3 : เพิ่มกระแสไฟฟ้า
4 : กลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 40 :
ขดลวดพันบนแกนอากาศ 100 turns มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5 A จะต้องทำอย่างไร ถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force) ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากค่าเดิม จะต้องทำอย่างไร

1 : เพิ่มจำนวนรอบเป็น 200 รอบ และกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม

สภาวิศวกร
ลิขสิทธิ์

2 : ลดจำนวนรอบเหลือ 50 รอบ และกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม
3 : เพิ่มกระแสไฟฟ้าเป็น 10 A และจำนวนรอบเท่าเดิม
4 : ลดกระแสไฟฟ้าเหลือ 2 A และเพิ่มจำนวนรอบเป็น 150 รอบ

ข้อที่ 41 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีขดลวด 100 turns พันรอบแกนเหล็ก ถ้ามีกระแสไฟฟ้าขนาด 5 A ไหลผ่านขดลวด ถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็ก (magnetomotive force) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ข้อใดถูกต้อง

1 : เพิ่มจำนวนรอบเป็น 200 turns และกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม
2 : ลดจำนวนรอบเป็น 50 turns และกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม
3 : ลดจำนวนรอบเป็น 50 turns และลดกระแสไฟฟ้าเป็น 2.5 A
4 : เพิ่มจำนวนรอบเป็น 200 turns และเพิ่มกระแสไฟฟ้าเป็น 10 A

ข้อที่ 42 :
วงจรแม่เหล็ก (magnetic circuit) มีทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux) ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 1.2567 m พื้นที่หน้าตัด 0.001 sq.m อยากทราบว่าค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) ของวงจรแม่เหล็ก มีค่าเท่าใด เมื่อกำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 5000 และ $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m

1 : 120,000 A.turn/Wb
2 : 100,000 A.turn/Wb
3 : 150,000 A.turn/Wb
4 : 200,000 A.turn/Wb

ข้อที่ 43 :
วัสดุแม่เหล็กชนิด Cast iron ที่ค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ 0.5 T มีค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก 1000 A.turn/m วัสดุแม่เหล็กมีค่าความซึมซาบแม่เหล็ก (permeability) เท่าใด

1 : 500 H/m
2 : 1.0 H/m
3 : 0.001 H/m
4 : 0.0005 H/m

ข้อที่ 44 :
ความสูญเสียในแกนเหล็ก (core loss) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1 : Hysteresis loss และ Eddy current loss
2 : Hysteresis loss และ Copper loss
3 : Eddy current loss และ Copper loss
4 : Copper loss และ Stray load loss

ข้อที่ 45 :
วงจรแม่เหล็กหนึ่งมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) เท่ากับ 1500 A.turn/wb ประกอบด้วยขดลวดพันอยู่จำนวน 200 turns ถ้าขดลวดถูกป้อนจากแบตเตอรี่ 24 V มีกระแสป้อนเข้าในสภาวะคงตัวเท่ากับ 3 A จงหาค่ากำลังที่สูญเสียในแกนเหล็ก (core loss) มีค่าเท่าใด

1 : 0 W
2 : 36 W
3 : 72 W

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

4 : 576 W

ข้อที่ 46 :
วงจรแม่เหล็กหนึ่งมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) เท่ากับ 1500 A.turn/wb ประกอบด้วยขดลวดพันอยู่จำนวน 200 turns ถ้าขดลวดถูกป้อนจากแบตเตอรี่ 24 V มีกระแสป้อนเข้าในสภาวะคงตัวเท่ากับ 3 A จงหาค่ากำลังที่สูญเสียในขดลวด (copper loss) มีค่าเท่าใด

1 : 0 W
2 : 36 W
3 : 72 W
4 : 576 W

ข้อที่ 47 :
ความต้านทานไฟฟ้า (resistance) ในวงจรไฟฟ้าเปรียบเหมือนข้อใดในวงจรแม่เหล็ก

1 : Magnetic reluctance
2 : Magnetic flux
3 : Permeability
4 : Magnetic field intensity

ข้อที่ 48 :
ถ้าลดจำนวนรอบของขดลวดลงครึ่งหนึ่ง จะทำให้ค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) มีค่าตรงกับข้อใด

1 : ความเหนี่ยวนำลดลง 2 เท่า
2 : ความเหนี่ยวนำลดลง 4 เท่า
3 : ความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น 2 เท่า
4 : ความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น 4 เท่า

ข้อที่ 49 :
ถ้าเพิ่มจำนวนรอบของขดลวดขึ้นสองเท่า จะทำให้ค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) มีค่าตรงกับข้อใด

1 : ความเหนี่ยวนำลดลง 2 เท่า
2 : ความเหนี่ยวนำลดลง 4 เท่า
3 : ความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น 2 เท่า
4 : ความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น 4 เท่า

ข้อที่ 50 :
ถ้าเพิ่มความกว้างของช่องอากาศ (air gap) ของวงจรแม่เหล็กเป็น 3 เท่า โดยค่ากระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดคงที่ ความเหนี่ยวนำมีค่าเป็นอย่างไร

1 : ค่าความเหนี่ยวนำลดลง 3 เท่า
2 : ค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น 3 เท่า
3 : ค่าความเหนี่ยวนำลดลง 9 เท่า
4 : ค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น 9 เท่า

ข้อที่ 51 :

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

ถ้าเพิ่มความกว้างของช่องอากาศ (air gap) ของวงจรแม่เหล็ก โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดมีค่าคงที่ ข้อใดถูกต้อง

1 : ค่าความต้านทานแม่เหล็กมีค่าลดลง
2 : ค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น
3 : ค่าพลังงานที่สะสมในรูปสนามแม่เหล็กมีค่ามากขึ้น
4 : ค่าพลังงานที่สะสมในรูปสนามแม่เหล็กมีค่าลดลง

ข้อที่ 52 :
ถ้าเพิ่มความกว้างของช่องอากาศ (air gap) ของวงจรแม่เหล็ก โดยที่ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (magnetic flux density) มีค่าคงที่ ข้อใดถูกต้อง

1 : ค่าความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น
2 : ค่าพลังงานที่สะสมในรูปสนามแม่เหล็กมีค่ามากขึ้น
3 : ค่าพลังงานที่สะสมในรูปสนามแม่เหล็กมีค่าลดลง
4 : ค่าความต้านทานแม่เหล็กมีค่าลดลง

ข้อที่ 53 :
วงจรแม่เหล็ก วงจรหนึ่งมีค่าความเหนี่ยวนำ (inductance) เท่ากับ 0.01 H ถ้าเพิ่มจำนวนรอบของขดลวดขึ้นสามเท่า ความเหนี่ยวนำ (inductance) ของวงจรแม่เหล็กมีค่าเท่าใด

1 : 0.013 H
2 : 0.03 H
3 : 0.06 H
4 : 0.09 H

เนื้อหาวิชา : 36 : Principles of electromagnetic and electromechanical energy conversion

ข้อที่ 54 :
จาก Lorentz's force law จงคำนวณหาแรงแม่เหล็ก (magnetic force) ที่เกิดบนลวดตัวนำที่มีความยาว 0.2 m โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่ากับ 10 A ภายใต้ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ 0.2 T ในทิศทางตั้งฉาก มีค่าเท่าใด

1 : 0.2 N
2 : 0.4 N
3 : 1.0 N
4 : 2.0 N

ข้อที่ 55 :
ถ้าต้องการให้ลวดตัวนำความยาว 0.5 m สร้างแรงดันไฟฟ้าขนาด 3 V โดยการตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ 1.2 T ในทิศตั้งฉาก จงหาค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของลวดตัวนำนี้ มีค่าเท่าใด

1 : 3 m/s
2 : 5 m/s
3 : 0.2 m/s
4 : 0.3 m/s

ข้อที่ 56 :

สภาวิศวกร
ลิขสิทธิ์

ถ้าต้องการให้ลวดตัวนำสร้างแรงดันไฟฟ้าขนาด 2.5 V โดยการตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) 1.2 T ในทิศตั้งฉากด้วยความเร็ว 8 m/s จงหาค่าความยาวของลวดตัวนำมีค่าเท่าใด

1 : 0.43 m
2 : 0.52 m
3 : 0.26 m
4 : 0.32 m

ข้อที่ 57 :

สมการ $e = N\frac{d\phi}{dt}$ เป็นสมการที่ได้มาจากกฎในข้อใด เมื่อ e เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, N เป็นจำนวนรอบของขดลวด ϕ เป็นเส้นแรงแม่เหล็ก และ t เป็นเวลา

1 : กฎของเลนส์
2 : กฎของฟาราเดย์
3 : กฎของเทสลา
4 : กฎของเมอร์ฟี่

ข้อที่ 58 :
เส้นลวดยาว 0.1 m วางในแนวราบขนานกับแกน X เคลื่อนที่ในแนวแกน Y ด้วยความเร็ว 1 m/s ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กกระจายสม่ำเสมอด้วยความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) 0.5 T ชี้ในแนวแกน Z จงคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) ที่เกิดขึ้นบนเส้นลวด มีค่าเท่าใด

1 : 0.05 V
2 : 0.1 V
3 : 1 V
4 : 2 V

ข้อที่ 59 :
จากหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หากป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดที่วางอยู่ภายใต้ สนามแม่เหล็กที่กระจายสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดแรงบิด (torque) หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) และเป็นหลักการของเครื่องจักรไฟฟ้าประเภทใด

1 : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, มอเตอร์
2 : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3 : แรงบิด, มอเตอร์
4 : แรงบิด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ข้อที่ 60 :
หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า จะมีสนามแม่เหล็กที่เกิดจากสเตเตอร์และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากโรเตอร์ หากสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ขณะที่เครื่องจักรกลไฟฟ้ากำลังทำงานเป็นมอเตอร์ จงหาทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากโรเตอร์ และทิศของแรงบิดทางกลที่เกิดจากมอเตอร์

1 : ทั้งสนามแม่เหล็กโรเตอร์และทิศของแรงบิด หมุนทวนเข็มนาฬิกา
2 : ทั้งสนามแม่เหล็กโรเตอร์และทิศของแรงบิดหมุนตามเข็มนาฬิกา
3 : สนามแม่เหล็กโรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา แต่ทิศของแรงบิดหมุนทวนเข็มนาฬิกา
4 : สนามแม่เหล็กโรเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา แต่ทิศของแรงบิดหมุนตามเข็มนาฬิกา

สภาวิศวกร
ของสงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 61 :
หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า จะมีสนามแม่เหล็กที่เกิดจากสเตเตอร์และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากโรเตอร์ หากสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ขณะที่เครื่องจักรกลไฟฟ้ากำลังทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จงหาทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากโรเตอร์ และทิศของแรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก

1 : ทั้งสนามแม่เหล็กโรเตอร์และทิศทางของแรงบิดหมุนทวนเข็ม
2 : ทั้งสนามแม่เหล็กโรเตอร์และทิศทางของแรงบิดหมุนตามเข็ม
3 : สนามแม่เหล็กโรเตอร์หมุนตามเข็ม แต่ทิศทางของแรงบิดหมุนทวนเข็ม
4 : สนามแม่เหล็กโรเตอร์หมุนทวนเข็ม แต่ทิศทางของแรงบิดหมุนตามเข็ม

ข้อที่ 62 :
จากหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อหมุนขดลวดที่วางอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กที่กระจายสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดแรงบิด (torque) หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) และเป็นหลักการของเครื่องจักรไฟฟ้าประเภทใด

1 : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, มอเตอร์
2 : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3 : แรงบิด, มอเตอร์
4 : แรงบิด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ข้อที่ 63 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีจำนวนขั้วเท่ากับ 6 poles ใช้กับไฟความถี่ 50 Hz และมีค่าสลิป (slip) ในขณะที่พิจารณาเท่ากับ 4% ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนที่เกิดจากสเตเตอร์ และโรเตอร์ มีค่าตรงกับข้อใด

1 : ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน 1500 rpm ความเร็วของโรเตอร์ 1440 rpm
2 : ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน 1200 rpm ความเร็วของโรเตอร์ 1152 rpm
3 : ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน 1000 rpm ความเร็วของโรเตอร์ 960 rpm
4 : ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน 800 rpm ความเร็วของโรเตอร์ 768 rpm

ข้อที่ 64 :
ข้อใด เป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced voltage) ที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำยาว l m ภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ B T และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพันธ์เท่ากับ u m/s

1 : $e = Bli$
2 : $e = Bli \sin\theta$
3 : $e = Blu$
4 : $e = Blu \sin\theta$

ข้อที่ 65 :
ข้อใด เป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ของแรงจากสนามแม่เหล็ก (magnetic force : f_d) ที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำยาว l m ภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ B T และมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเท่ากับ i A

1 : $f_d = Bli$
2 : $f_d = Bli \sin\theta$
3 : $f_d = Blu$
4 : $f_d = Blu \sin\theta$

ข้อที่ 66 :
ลวดตัวนำความยาว 0.5 m วางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีการกระจายสม่ำเสมอขนาด 1.2 T เมื่อลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กด้วยความเร็ว 10 m/s มีแนวทำมุมเท่ากับ 45 องศา ให้หาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำมีค่าเท่ากับใด

1 : 3.25 V
2 : 4.24 V
3 : 5.36 V
4 : 6.84 V

ข้อที่ 67 :
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) ในขดลวดอาร์มาเจอร์ ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machines) มีลักษณะเป็นแบบใด

1 : ไฟฟ้ากระแสสลับ
2 : ไฟฟ้ากระแสตรง
3 : ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Half-wave
4 : ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Full-wave

เนื้อหาวิชา : 37 : Energy and co-energy

ข้อที่ 68 :
ขดลวดที่มีค่าความเหนี่ยวนำเท่ากับ 0.1 H ป้อนเข้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรงเท่ากับ 10 A ให้คำนวณหาค่าพลังงานที่สะสมอยู่ในรูปสนามแม่เหล็ก มีค่าเท่าใด

1 : 0.5 J
2 : 1.0 J
3 : 5.0 J
4 : 10.0 J

ข้อที่ 69 :
เมื่อค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กชนิดหนึ่ง ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากค่าเดิม โดยค่าค่าความซึมซาบแม่เหล็ก (permeability) ยังคงมีค่าเท่าเดิม ค่าความหนาแน่นของพลังงาน (energy density) จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

1 : เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของค่าเดิม
2 : เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของค่าเดิม
3 : ลดลงเหลือ 1/2 เท่าของค่าเดิม
4 : ลดลงเหลือ 1/4 เท่าของค่าเดิม

ข้อที่ 70 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง ขดลวดมีเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้อง (flux linkage) เท่ากับ 1.25 Wb.turn และขดลวดมีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) 625 mH ค่าพลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 125 J
2 : 1.25 J
3 : 625 J

สภาวิศวกร ขอสงวนลิขสิทธิ์

4 : 6.25 J

ข้อที่ 71 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้อง (flux linkage) เท่ากับ 2.5 Wb.turn และขดลวดมีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) 625 mH พลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

1 : 2.5 J
2 : 10 J
3 : 5 J
4 : 6.25 J

ข้อที่ 72 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) 100 mH เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเท่ากับ 2 A พลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

1 : 0.20 J
2 : 1.72 J
3 : 0.50 J
4 : 0.72 J

ข้อที่ 73 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) 300 mH เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเท่ากับ 2 A พลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

1 : 0.60 J
2 : 1.72 J
3 : 0.53 J
4 : 0.72 J

ข้อที่ 74 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) เท่ากับ 300 mH เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเท่ากับ 6 A ค่าพลังงานแม่เหล็ก (magnetic stored energy) ที่สะสมอยู่ในระบบมีค่าเท่าใด

1 : 2.7 J
2 : 1.2 J
3 : 5.4 J
4 : 6.8 J

ข้อที่ 75 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งขดลวดมีเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้อง (flux linkage) เท่ากับ λ กระแสไหลผ่านขดลวดเท่ากับ i และขดลวดมีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) เท่ากับ L ค่าพลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

1 : $\frac{i\lambda^2}{2L}$
2 : $\frac{\lambda^2}{2i}$

3 : $\frac{\lambda^2 L}{2i}$

4 : $\frac{Li^2}{2}$

ข้อที่ 76 :
วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง มีเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้อง (flux linkage) เท่ากับ 1.5 Wb.turn และขดลวดมีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) 625 mH ค่าพลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

1 : 3.6 J
2 : 18 J
3 : 1.8 J
4 : 36 J

ข้อที่ 77 :
เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 50 Hz เข้าในขดลวดที่มีค่าความเหนี่ยวนำ 2.0 mH จะมีค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดเท่ากับ 10.0 A ให้หาค่าพลังงานสูงสุดที่สะสมอยู่ในรูปสนามแม่เหล็ก (maximum storage energy in magnetic field) มีค่าเท่าใด

1 : 0.1 J
2 : 0.2 J
3 : 0.4 J
4 : 0.02 J

ข้อที่ 78 :
โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบขั้วยื่น (salient pole) ที่โรเตอร์ มี 2 poles ค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) ของขดลวดสเตเตอร์เท่ากับ H โดยที่มุม θ เป็นมุมระหว่างแกนของขดลวดที่สเตเตอร์กับโรเตอร์ ขณะที่มีค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 50 Hz ไหลผ่านขดลวดเท่ากับ 10.0 A มุมที่ทำให้พลังงานสะสมอยู่ในรูปสนามแม่เหล็กสูงสุด (maximum storage energy in magnetic field) มีค่าเท่าใด

1 : 0 degree
2 : 30 degree
3 : 45 degree
4 : 90 degree

ข้อที่ 79 :
เมื่อค่าความซึมซาบแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของค่าเดิม โดยค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กยังคงมีค่าเท่าเดิม ค่าพลังงานสะสมในสนามแม่เหล็กจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

1 : ลดลงเหลือ 1/2 เท่าของค่าเดิม
2 : ลดลงเหลือ 1/4 เท่าของค่าเดิม
3 : เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของค่าเดิม
4 : เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของค่าเดิม

เนื้อหาวิชา : 38 : Principles of rotating machines

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

ข้อที่ 80 :
จงหาความเร็วซิงโครนัส (synchronous speed) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส มีค่าเท่าใด เมื่อจำนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากับ 4 ขั้ว และป้อนแรงดันไฟฟ้าสามเฟสที่มีความถี่เท่ากับ 50 Hz

1 : 1200 rpm
2 : 1500 rpm
3 : 1600 rpm
4 : 1800 rpm

ข้อที่ 81 :
จำนวนวงจรขนานของขดลวดอาร์มาเจอร์ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง มีค่าเท่าใด เมื่อพันขดลวดอาร์มาเจอร์แบบ Lap winding

1 : จำนวนวงจรขนานของขดลวดอาร์มาเจอร์เท่ากับ 2
2 : จำนวนวงจรขนานของขดลวดอาร์มาเจอร์เท่ากับจำนวนขั้วแม่เหล็ก
3 : จำนวนวงจรขนานของขดลวดอาร์มาเจอร์ มีค่าเป็น 2 เท่าของจำนวนขั้วแม่เหล็ก
4 : จำนวนวงจรขนานของขดลวดอาร์มาเจอร์ มีค่าเป็น 0.5 เท่าของจำนวนขั้วแม่เหล็ก

ข้อที่ 82 :
มอเตอร์ชนิดใดเหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ

1 : Permanent magnet DC motor
2 : Separately excited DC motor
3 : Shunt DC motor
4 : Series DC motor

ข้อที่ 83 :
เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อขับด้วยต้นกำลังให้หมุนด้วยความเร็ว 50 rpm โดยอาร์มาเจอร์ของเครื่องจักรไฟฟ้านี้มีจำนวนขั้วแม่เหล็ก 4 poles แต่ละขั้วมีเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นเท่ากับ 0.1 Wb จำนวนตัวนำทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 100 และจำนวนวงจรขนานเท่ากับ 2 วงจร แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด

1 : 8.3 V
2 : 16.7 V
3 : 500 V
4 : 1000 V

ข้อที่ 84 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำตัวหนึ่งขณะใช้งานเต็มพิกัดที่ความถี่ 50 Hz หมุนด้วยความเร็ว 920 rpm เมื่อถูกนำไปใช้งานที่ความถี่ 60 Hz มอเตอร์เหนี่ยวนำจะมีความเร็วซิงโครนัส (synchronous speed) เท่าใด

1 : 3600 rpm
2 : 3000 rpm
3 : 1800 rpm
4 : 1200 rpm

ข้อที่ 85 :
ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงบิด (torque) ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

1 : กระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)
2 : จำนวนแท่งตัวนำ (conductor)
3 : กระแสอาร์มาเจอร์ (armature current)
4 : ความเร็วที่โรเตอร์ (rotor speed)

ข้อที่ 86 :
ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

1 : ความเร็วที่โรเตอร์ (rotor speed)
2 : กระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)
3 : กระแสอาร์มาเจอร์ (armature current)
4 : จำนวนแท่งตัวนำ (conductor)

ข้อที่ 87 :
ผลของการพันขดลวดแบบพิทช์ระยะสั้น (short pitch winding) ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ คืออะไร

1 : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงขึ้น
2 : ลดผลของปฏิกิริยาอาร์มาเจอร์
3 : ลดฮาร์โมนิกส์ของแรงดันไฟฟ้า
4 : ความถี่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

ข้อที่ 88 :
ขนาดของแรงเคลื่อนแม่เหล็กลัพธ์ (magnetomotive force) ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส มีค่าเป็นกี่เท่าของแรงเคลื่อนแม่เหล็กในแต่ละเฟส

1 : 0.5 เท่า
2 : 1 เท่า
3 : 1.5 เท่า
4 : 2 เท่า

ข้อที่ 89 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พิกัด 100 kVA มีขั้วแม่เหล็กเท่ากับ 80 poles เมื่อขับด้วยต้นกำลังให้หมุนด้วยความเร็วเท่ากับ 20 rps จงหาค่ามุมทางไฟฟ้าต่อการหมุนหนึ่งรอบในหน่วยองศา และค่าความถี่ของแรงดันไฟฟ้าในหน่วย Hz ตามลำดับ

1 : 28,800 °, 400 Hz
2 : 14,400 °, 400 Hz
3 : 14,400 °, 800 Hz
4 : 28,800 °, 800 Hz

ข้อที่ 90 :
การพันขดลวดในร่องสล็อตอาร์มาเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้แก่อะไร

1 : Wave winding and duplex winding
2 : Simplex duplex winding and wave winding
3 : Lap winding and simplex winding
4 : Lap winding and wave winding

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 91 :
จงคำนวณหาค่าความถี่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (electromotive force) มีค่าเท่าใด โดยที่ขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส ขั้วแม่เหล็ก 6 poles ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) พันอยู่บนโรเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 1000 rpm

1 : 40 Hz
2 : 50 Hz
3 : 60 Hz
4 : 75 Hz

ข้อที่ 92 :
มอเตอร์มีความเร็วรอบ 1500 rpm จงหาความเร็วรอบในหน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/s)

1 : 50 rad/s
2 : 157 rad/s
3 : 12.5 rad/s
4 : 1500 rad/s

ข้อที่ 93 :
มอเตอร์มีความเร็วรอบ 3000 rpm จงหาความเร็วรอบในหน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/s)

1 : 50 rad/s
2 : 314 rad/s
3 : 125 rad/s
4 : 3000 rad/s

ข้อที่ 94 :
มอเตอร์มีความเร็วรอบ 750 rpm จงหาความเร็วรอบในหน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/s)

1 : 25 rad/s
2 : 78.5 rad/s
3 : 39.25 rad/s
4 : 750 rad/s

ข้อที่ 95 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (electrical machines) ในข้อใดสนามแม่เหล็กอยู่กับที่

1 : Synchronous motor
2 : Induction motor
3 : DC motor
4 : Stepping motor

ข้อที่ 96 :
ถ้าต้องการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ซิงโครนัส (synchronous motor) ทำได้โดยการ

1 : สลับขั้วสายไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) ทั้งสามเฟส
2 : สลับขั้วสายไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) คู่ใดคู่หนึ่ง

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

3 : สลับขั้วสายไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) ทั้งสามเฟส และสลับขั้วของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
4 : สลับขั้วของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)

ข้อที่ 97 :
จากการพันขดลวดอาร์มาเจอร์สามเฟส (three phase armature winding) แบบสองชั้น (double layer) ที่มี 12 slots, 4 poles มีจำนวนรอบของขดลวดแต่ละขดเท่ากับ 25 turns ให้คำนวณหาค่าตัวประกอบพิตช์ (pitch factor : K_p) ของ fundamental frequency EMF

1 : 1.0
2 : 0.9
3 : 0.866
4 : 0.707

ข้อที่ 98 :
จากการพันขดลวดอาร์มาเจอร์สามเฟส (Three phase armature winding) แบบสองชั้น (Double layer) ที่มี 12 slots, 4 poles มีจำนวนรอบของขดลวดแต่ละขดเท่ากับ 25 turns ให้คำนวณหาค่า Winding factor (K_w) ของ Fundamental

1 : 1.0
2 : 0.9
3 : 0.8
4 : ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 99 :
จากการพันขดลวดอาร์มาเจอร์สามเฟส (three phase armature winding) แบบสองชั้น (double layer) ที่มี 12 slots, 4 poles มีจำนวนรอบของขดลวดแต่ละขดเท่ากับ 25 turns ให้คำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดในแต่ละเฟส

1 : 25 turns
2 : 50 turns
3 : 75 turns
4 : 100 turns

ข้อที่ 100 :
จากการพันขดลวดอาร์มาเจอร์สามเฟส (three phase armature winding) แบบสองชั้น (double layer) ที่มี 24 slots, 4 poles มีจำนวนรอบของขดลวดแต่ละขดเท่ากับ 25 turns ให้คำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดในแต่ละเฟส

1 : 25 turns
2 : 50 turns
3 : 100 turns
4 : 200 turns

เนื้อหาวิชา : 39 : DC machines

ข้อที่ 101 :
ถ้าต้องการกลับทิศการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ข้อใดถูกต้อง

สภาวิศวกร
สงวนลิขสิทธิ์

1 : เลือกวิธีการกลับขั้วขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก หรือเลือกวิธีการกลับขั้วขดลวดอาร์มาเจอร์ วิธีใดวิธีหนึ่ง
2 : กลับขั้วทั้งของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กและขดลวดอาร์มาเจอร์
3 : เปลี่ยนความถี่ที่ป้อนให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
4 : เปลี่ยนจำนวนแปรงถ่าน

ข้อที่ 102 :
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 : แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC generator) จะมีค่าเปลี่ยนแปลงมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก (separately excited dc generator) เมื่อมีการจ่ายภาระทางไฟฟ้า
2 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานทางกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
3 : การเริ่มออกตัวหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (starting of DC motor) กระแสอาร์มาเจอร์จะมีค่าสูง
4 : เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายภาระไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีค่าคงที่

ข้อที่ 103 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited dc generator) หมุนด้วยความเร็วคงที่ ถ้าต้องการเพิ่ม terminal voltage จะสามารถทำได้อย่างไร

1 : ลดความต้านทานขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding resistance)
2 : เพิ่มความต้านทานขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding resistance)
3 : เพิ่มความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding resistance)
4 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกนี้ จ่ายภาระไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 104 :
การเกิดปฏิกิริยาอาร์มาเจอร์ หรืออาร์มาเจอร์รีแอคชัน (armature reaction) มีผลอย่างไรกับเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง (DC machine)

1 : เส้นที่ตั้งฉากกับแนวของเส้นแรงแม่เหล็ก หรือ "แกนนิวทรัล" (neutral plane) บิดเบนไปจากตำแหน่งเดิม
2 : สนามแม่เหล็กของขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) สูงขึ้น
3 : สนามแม่เหล็กของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ลดลง
4 : สนามแม่เหล็กของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) สูงขึ้น

ข้อที่ 105 :
ตัวเลือกในข้อใด เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง (DC machine)

1 : ขั้วแม่เหล็ก (magnetic pole)
2 : วงแหวนแยก หรือคอมมิวเตเตอร์ (commutator)
3 : วงแหวนลื่น (slip ring)
4 : โรเตอร์แบบกรงกระรอก (squirrel-cage rotor)

ข้อที่ 106 :
การทำงานร่วมกันระหว่างวงแหวนแยก หรือคอมมิวเตเตอร์ (commutator) กับแปรงถ่าน (carbon brush) ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเทียบได้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอนเวอร์เตอร์ (converter) แบบใด

1 : DC to DC converter
2 : Full wave rectifier
3 : AC to AC converter
4 : DC to AC converter

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 107 :
ข้อใดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของการเกิดปฏิกิริยาอาร์มาเจอร์ หรืออาร์มาเจอร์รีแอคชัน (armature reaction)

1 : การเลื่อนตำแหน่งแปรงถ่าน (carbon brush shifting)
2 : วงแหวนลื่น (slip ring)
3 : การติดตั้งอินเตอร์โพล (interpole)
4 : ขดลวดชดเชย (compensating winding)

ข้อที่ 108 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง พิกัด 5 HP แรงดัน 120 V ความเร็วที่พิกัด 1750 rpm พบว่าถ้ามอเตอร์ขับภาระทางกลเต็มพิกัดจะมีค่า speed regulation เท่ากับ 4% จงหาความเร็วของมอเตอร์ขณะไม่ขับภาระทางกล (no load) มีค่าเท่าใด

1 : 1930 rpm
2 : 1750 rpm
3 : 1680 rpm
4 : 1820 rpm

ข้อที่ 109 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately exited DC generator) พิกัด 25 kW 250 V 1450 rpm ถ้าความต้านทานของขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) มีค่าเท่ากับ 0.1053 ohm ความต้านทานของขดลวดชดเชย (compensation winding) มีค่าเท่ากับ 0.0141 ohm ความต้านทานของขดลวดอินเตอร์โพล (inter-pole winding) มีค่าเท่ากับ 0.0306 ohm และความต้านทานของขดลวดสนาม (field winding) มีค่าเท่ากับ 96.3 ohm จงหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของขดลวดอาร์มาเจอร์ ขณะที่จ่ายภาระไฟฟ้าเต็มพิกัด (full load) มีค่าเท่าใด

1 : 235 V
2 : 250 V
3 : 265 V
4 : 280 V

ข้อที่ 110 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC generator) มีความต้านทานขดลวดสนาม (field winding) มีค่าเท่ากับ 60 ohm ขณะที่จ่ายภาระไฟฟ้า 6 kW ที่แรงดันไฟฟ้า 120 V พบว่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีค่าเป็น 133 V จงหาค่าความต้านทานของขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding resistance) มีค่าเท่าใด

1 : 0.4 ohm
2 : 0.15 ohm
3 : 0.2 ohm
4 : 0.25 ohm

ข้อที่ 111 :
มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบอนุกรม (series DC motor) ขณะขับภาระมีความเร็วรอบ 720 rpm กำลังเอาท์พุท 9800 W ให้คำนวณหาค่าของแรงบิดที่แกนเพลามอเตอร์

1 : 100 N.m
2 : 120 N.m
3 : 130 N.m

สภาวิศวกร ป
ของสงวนสิทธิ์

4 : 140 N.m

ข้อที่ 112 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขณะขับโหลดมีความเร็วรอบ 720 rpm กำลังเอาท์พุท 10 HP ให้คำนวณหาค่าของแรงบิดที่แกนเพลามอเตอร์ (1 HP=746 W)

1 : 98.9 N.m
2 : 120.7 N.m
3 : 87.5 N.m
4 : 32.6 N.m

ข้อที่ 113 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC generator) พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V ความต้านทานอาร์มาเจอร์ 0.15 ohm ความต้านทานขดลวดสนามแบบขนาน 100 ohm ขณะจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ความต้านทานไฟฟ้ามีค่า 25 ohm ต้องใช้ความเร็วของต้นกำลังทางกล 3000 rpm ให้คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์มาเจอร์

1 : 12.5 A
2 : 2.5 A
3 : 7.5 A
4 : 10 A

ข้อที่ 114 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC generator) พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V ความต้านทานอาร์มาเจอร์ 0.15 ohm ความต้านทานขดลวดสนามแบบขนาน 100 ohm ขณะจ่ายกำลังไฟฟ้า 10 kW ต้องใช้ความเร็วของต้นกำลังทางกล 1500 rpm ให้คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดอาร์มาเจอร์

1 : 40 A
2 : 2.5 A
3 : 42.5 A
4 : 37.5 A

ข้อที่ 115 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machine) มีขดลวดชนิดใด ที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กหลัก

1 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
2 : ขดลวดอามาเจอร์ (armature winding)
3 : ขดลวดแดมเปอร์ (damper winding)
4 : ขดลวดช่วย (auxiliary winding)

ข้อที่ 116 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machines) มีส่วนประกอบข้อใดที่อยู่กับที่

1 : โรเตอร์ (rotor)
2 : สเตเตอร์ (stator)
3 : สลิปริง (slip ring)
4 : คอมมิวเตเตอร์ (commutator)

สภาวิศวกร ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 117 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machine) มีส่วนประกอบในข้อใดที่หมุนได้

1 : สเตเตอร์ (stator)
2 : โรเตอร์ (rotor)
3 : เปลือก และโครง (yoke and frame)
4 : แปรงถ่าน (carbon brush)

ข้อที่ 118 :
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machine) ไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบข้อใดของเครื่องจักรกล

1 : ความเร็ว (speed)
2 : เส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux)
3 : ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : อุณหภูมิ (temperature)

ข้อที่ 119 :
แรงบิดที่ได้จากเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machines) ไม่ขึ้นกับองค์ประกอบข้อใด

1 : ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : เส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux)
3 : กระแสไฟฟ้า (current)
4 : น้ำหนัก (weight)

ข้อที่ 120 :
ข้อใดไม่ใช่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC machines)

1 : ความสูญเสียในแกนเหล็ก (core loss)
2 : ความสูญเสียในขดลวด (Copper losses)
3 : ความสูญเสียทางกล (mechanical loss)
4 : ความสูญเสียความถี่ (frequency loss)

ข้อที่ 121 :
ส่วนใดของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงที่ทำหน้าที่เหมือนกับเรคติไฟเออร์ (rectifier)

1 : ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : สลิปริง (slip ring)
3 : คอมมิวเตเตอร์ (commutator)
4 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)

ข้อที่ 122 :
ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบอนุกรม (series DC generator) นิยมนำไปใช้สำหรับงานที่ต้องการจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่
2 : การเกิดปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ หรืออาร์มาเจอร์รีแอคชั่น (armature reaction) จะเกิดขึ้นในกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่านั้น

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

3 : การเกิดปฏิกิริยาอาร์มาเจอร์ หรืออาร์มาเจอร์รีแอคชั่น (armature reaction) สามารถแก้ไขได้ด้วยการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของแปรงถ่าน
4 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม (compound DC generator) สามารถทำให้แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ภาระไฟฟ้าคงที่ได้

ข้อที่ 123 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก (separately excited DC generator) มีค่าแรงดันอาร์มาเจอร์ 150 V ขณะแกนเพลาถูกขับด้วยความเร็วรอบ 1800 rpm จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าขณะไร้ภาระ ที่ความเร็ว 1600 rpm ถ้าควบคุมกระแสไฟฟ้าในขดลวดสนามให้มีค่าคงที่

1 : 133.3 V
2 : 144.3 V
3 : 122.3 V
4 : 111.3 V

ข้อที่ 124 :
ย่านการใช้งานตั้งแต่ไม่มีภาระจนถึงมีภาระเต็มพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบใดที่ความเร็วรอบมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

1 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบอนุกรม (series DC motor)
2 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC motor)
3 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม ขนานสั้น (short shunt compound DC motor)
4 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม ขนานยาว (long shunt compound DC motor)

ข้อที่ 125 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบใดให้ความเร็วรอบสูงขึ้น ขณะภาระทางกลมีค่ามากขึ้น

1 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC motor)
2 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบอนุกรม (series DC motor)
3 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม ที่ต่อขดลวดสร้างสนามแบบเสริมกัน (commulative compound DC motor)
4 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม ที่ต่อขดลวดสร้างสนามแบบหักล้างกัน (differential compound DC motor)

ข้อที่ 126 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในข้อใด มีค่า speed regulation น้อยที่สุด

1 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบอนุกรม (series DC motor)
2 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC motor)
3 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม ขนานสั้น (short shunt compound DC motor)
4 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขดลวดผสม ขนานยาว (long shunt compound DC motor)

ข้อที่ 127 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบใด ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอก จ่ายให้กับเครื่องจักร หรือสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ (self-power) โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายจากภายนอก

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

1 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบอนุกรม (series DC motor)
2 : มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC motor)
3 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแบบแยกส่วน (separately excited dc generator)
4 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองแบบขนาน (shunt DC generator)

ข้อที่ 128 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC generator) มีค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขณะไร้ภาระทางไฟฟ้า 120 V มีความเร็วรอบ 1500 rpm จงคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้มีความเร็วรอบ 1000 rpm โดยกำหนดให้กระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) มีค่าคงที่

1 : 150 V
2 : 130 V
3 : 180 V
4 : 80 V

ข้อที่ 129 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งตามลักษณะการกระตุ้นสนามแม่เหล็กได้ 2 ลักษณะคือ

1 : Self excited and shunt excited
2 : Self excited and compound excited
3 : Self excited and separately excited
4 : Self excited and series excited

ข้อที่ 130 :
ส่วนประกอบใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

1 : Field winding
2 : Stator winding
3 : Armature winding
4 : Damper winding

ข้อที่ 131 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นด้วยตัวเอง (self-excited DC machine) สามารถแบ่งการต่อขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ได้เป็น 3 ประเภทคือ

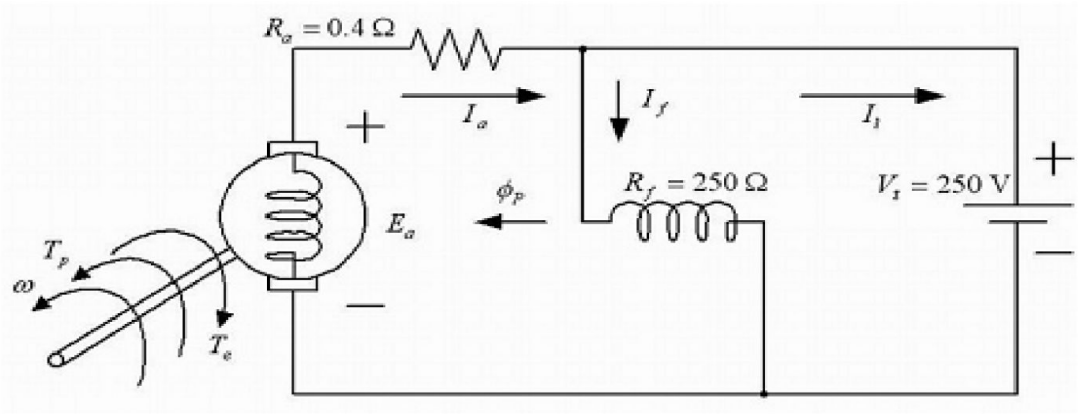
1 : Series, shunt, and compound
2 : Series, shunt, and long shunt
3 : Series, short shunt, and long shunt
4 : Separately, series, and shunt

ข้อที่ 132 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใดที่ให้แรงบิดเริ่มต้นหมุนสูง

1 : Series motor
2 : Shunt motor
3 : Compound short shunt motor
4 : Compound long shunt motor

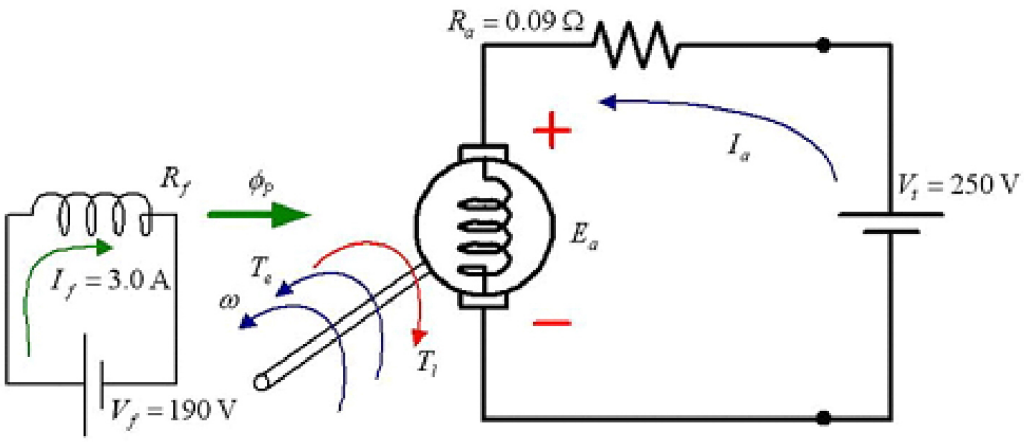
สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 133 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานขนาด 10 kW, 250 V, 1200 rpm และมีค่าต่าง ๆ แสดงตามรูป ขณะที่จ่ายภาระที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ให้คำนวณหากระแสอาร์มาเจอร์ (armature current)



1 : 39.0 A
2 : 40.0 A
3 : 41.0 A
4 : 42.7 A

ข้อที่ 134 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) ขนาด 40 kW, 250 V, 180 A, 1450 rpm มีค่าต่าง ๆ ดังรูป ขณะขับภาระทางกลที่พิกัดกำลัง โดยป้อนด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) และขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ให้คำนวณหาแรงบิดขาออกที่พิกัด (rated output torque)



1 : 1655.2 N.m
2 : 296.4 N.m
3 : 263.5 N.m
4 : 27.6 N.m

ข้อที่ 135 :
การต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต้องต่อขดลวดอย่างไร เพื่อให้มีการทำงานเป็นแบบขนาน

1 : ต่อขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) ขนานเข้ากับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแบบขนาน (shunt field winding)
2 : ต่อขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) อนุกรมเข้ากับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแบบอนุกรม (series field winding)

3 : ต่อขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) ขนานเข้ากับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแบบอนุกรม (series field winding)
4 : ต่อขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) อนุกรมเข้ากับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแบบขนาน (shunt field winding)

ข้อที่ 136 :
แปรงถ่านและซี่คอมมิวเตเตอร์ (brush and commutator) ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีความสำคัญอย่างไร

1 : ใช้ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) บนโรเตอร์
2 : ใช้ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) บนสเตเตอร์
3 : ใช้ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) บนโรเตอร์
4 : ใช้ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) บนสเตเตอร์

ข้อที่ 137 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (shunt DC motor) ขนาด 150 HP, 240 V, 650 rpm ขณะทำงานขับภาระขนาด 125 HP มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า 420 A ถ้าให้ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) และขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) มีค่า 0.0125 และ 32 ohm ตามลำดับ แรงดันตกคร่อมแปรงถ่านมีค่า 2 V จงหาค่ากำลังสูญเสียจากส่วนหมุน (rotational loss) (1 HP = 746 W)

1 : 2780 W
2 : 3526 W
3 : 96030 W
4 : 93250 W

ข้อที่ 138 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (shunt DC motor) ขนาด 150 HP, 240 V, 650 rpm ขณะทำงานขับภาระขนาด 125 HP มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า 420 A ถ้าให้ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding) และขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) มีค่า 0.0125 และ 32 ohm ตามลำดับ แรงดันตกคร่อมแปรงถ่านมีค่า 2 V จงหาค่าของกระแสอาร์เมเจอร์ (armature current) (1 HP = 746 W)

1 : 7.5 A
2 : 412.5 A
3 : 420 A
4 : 232.8 A

เนื้อหาวิชา : 40 : Starting methods for dc motor

ข้อที่ 139 :
ข้อใดทำให้เกิดความเสียหายกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขณะทำการสตาร์ทมอเตอร์

1 : ต่อความต้านทานภายนอกกับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) แบบอนุกรม
2 : เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) อย่างช้าๆ
3 : สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) ต้องจ่ายกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) ก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : ปลดขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ขณะทำการสตาร์ท และต่อกลับในภายหลัง

ข้อที่ 140 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 230 V, 27.5 A ขณะทำงานที่พิกัดมีความเร็วรอบ 1750 rpm มีค่าความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance) 0.8 ohm ให้คำนวณหากระแสขณะสตาร์ทเมื่อไม่มีการเพิ่มค่า

สภาวิศวกร กองงานสิทธิ์

ความต้านทานภายนอก

1 : 27.5 A
2 : 34.4 A
3 : 260 A
4 : 287.5 A

ข้อที่ 141 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 230 V, 27.5 A ขณะทำงานที่พิกัดมีความเร็วรอบ 1750 rpm มีค่าความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance) 0.8 ohm ให้คำนวณหาค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต้องต่อเข้ากับขดลวดอาร์มาเจอร์เพื่อให้กระแสขณะสตาร์ทมีค่าสูงสุดไม่เกิน 120 % ของพิกัด

1 : 6.17 ohm
2 : 6.97 ohm
3 : 0.96 ohm
4 : 8.36 ohm

ข้อที่ 142 :
ตัวเลือกใดกล่าวเกี่ยวกับการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไม่ถูกต้อง

1 : ขณะสตาร์ทแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced emf) ที่เกิดขึ้นที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) มีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์
2 : สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) ต้องจ่ายกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) ก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
3 : ขณะสตาร์ทกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) จะมีค่ามากกว่ากระแสพิกัดหลายเท่า
4 : เมื่อมอเตอร์เริ่มหมุนแล้ว (ความเร็วเพิ่มจากศูนย์) กระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) จะมีค่าลดลง

ข้อที่ 143 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (shunt DC motor) มีพิกัด 10 kW, 100 V, 1000 rpm มีค่าความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance) 0.1 ohm ขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้า 100 V ค่ากระแสอาร์มาเจอร์ (armature current) ในช่วงเริ่มหมุนเป็นกี่เท่าของค่ากระแสอาร์มาเจอร์ที่พิกัด

1 : 1 เท่า
2 : 10 เท่า
3 : 15 เท่า
4 : 100 เท่า

ข้อที่ 144 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (shunt DC motor) มีพิกัด 10 kW, 100 V, 1000 rpm มีค่าความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance) 0.5 ohm ขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้า 100 V ค่ากระแสอาร์มาเจอร์ (armature current) ในช่วงเริ่มหมุนมีค่าเท่าใด

1 : 100 A
2 : 200 A
3 : 10 A
4 : 50 A

ข้อที่ 145 :

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 220 V, 32.5 A, 1750 rpm มีค่าความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance) 0.55 ohm กระแสสตาร์ท (starting current) มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 400 A
2 : 32.5 A
3 : 65.5 A
4 : 121 A

ข้อที่ 146 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีพิกัด 400 V, 10 A, 1500 rpm ความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance) 2 ohm จงคำนวณหาค่ากระแสสตาร์ท (starting current) ในสภาวะที่ขณะสตาร์ทจ่ายแรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของพิกัดแรงดันไฟฟ้า

1 : 150 A
2 : 400 A
3 : 200 A
4 : 100 A

ข้อที่ 147 :
ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง

1 : การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) อย่างช้าๆ เป็นการลดกระแสสตาร์ท
2 : เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด กระแสสตาร์ทจะมีค่าเท่ากับกระแสขณะรับภาระที่พิกัด
3 : แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced emf) ที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) มีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า
4 : ต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดใช้งานเท่านั้น มอเตอร์จึงจะเริ่มหมุนได้

ข้อที่ 148 :
การลดค่ากระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงขณะเริ่มต้นหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) สามารถกระทำได้โดย

1 : การนำความต้านทานภายนอกที่มีค่าสูง ๆ ต่ออนุกรมเข้ากับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : การนำความต้านทานภายนอกที่มีค่าสูง ๆ ต่อขนานเข้ากับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
3 : การนำความต้านทานภายนอกที่มีค่าสูง ๆ ต่ออนุกรมเข้ากับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
4 : การนำความต้านทานภายนอกที่มีค่าสูง ๆ ต่อขนานเข้ากับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)

ข้อที่ 149 :
ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดค่ากระแสเริ่มต้นหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1 : การนำค่าความต้านทานไฟฟ้าภายนอกต่ออนุกรมเข้ากับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : การลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขณะเริ่มต้นหมุน
3 : การเพิ่มค่าความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขณะเริ่มต้นหมุน

ข้อที่ 150 :
ข้อใดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor)

สภาวิศวกร
ลิขสิทธิ์

1 : ป้อนกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) ที่พิกัด แล้วถึงจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : ป้อนกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) ที่ครึ่งหนึ่งของพิกัด แล้วถึงจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
3 : ค่อยๆเพิ่มการป้อนกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) พร้อมกับจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : จ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดให้ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) แล้วถึงจะป้อนกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)

สภาวิศวกร

ข้อที่ 151 :
ขณะเริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) ถ้ากระแสเริ่มหมุนของขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) เป็น 1.5 เท่าของกระแสพิกัด แรงบิดเริ่มหมุนจะเป็นเท่าใด

1 : 1.0 เท่าของพิกัดแรงบิด
2 : 1.5 เท่าของพิกัดแรงบิด
3 : 2.25 เท่าของพิกัดแรงบิด
4 : ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 152 :
ขณะเริ่มหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (series DC motor) ถ้ากระแสไฟฟ้าป้อนเข้าเป็น 1.5 เท่าของกระแสพิกัด แรงบิดเริ่มหมุนจะเป็นเท่าใด (กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) เป็นแบบเชิงเส้น)

1 : 1.0 เท่าของพิกัดแรงบิด
2 : 1.5 เท่าของพิกัดแรงบิด
3 : 2.25 เท่าของพิกัดแรงบิด
4 : ไม่มีข้อถูก

เนื้อหาวิชา : 41 : Speed control methods of dc motor

ข้อที่ 153 :
การเพิ่มค่าความต้านทานภายนอกที่ต่ออนุกรมกับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (shunt DC motor) ขณะมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วรอบพิกัด จะมีผลอย่างไร

1 : ความเร็วรอบสูงขึ้น
2 : ความเร็วรอบต่ำลง
3 : ไม่มีผล
4 : เปลี่ยนทิศทางการหมุน

ข้อที่ 154 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) เริ่มต้นทำงานที่ความเร็วรอบ 800 rpm หากสนามแม่เหล็กถูกควบคุมให้มีค่าคงที่ และมีการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage) ลดลง 50 % จากค่าเริ่มต้น จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์โดยประมาณ

1 : 1600 rpm
2 : 800 rpm
3 : 400 rpm
4 : 200 rpm

ของสงวนสิทธิ์

ข้อที่ 155 :
ตัวเลือกใดเป็นวิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1 : ปรับกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)
2 : ปรับความต้านทานขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature resistance)
3 : ปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ

ข้อที่ 156 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวหนึ่งขณะไร้ภาระหมุนด้วยความเร็ว 500 rpm เมื่อทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced emf) ที่เกิดขึ้นในขดลวดอาร์มาเจอร์ลดลง 10 % ความเร็วรอบของมอเตอร์จะมีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 450 rpm
2 : 556 rpm
3 : 405 rpm
4 : 617 rpm

ข้อที่ 157 :
การเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขณะไม่มีภาระ ด้วยวิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage) ให้สูงขึ้นแต่ไม่เกินค่าพิกัด จะทำให้เกิดผลใด

1 : ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าสูงขึ้น
2 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ไหม้
3 : แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) ลดลง
4 : ไม่มีผลใด ๆ

ข้อที่ 158 :
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีควบคุมกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) ควรควบคุมในย่านความเร็วใด

1 : สูงกว่าพิกัดความเร็วปกติ
2 : ต่ำกว่าพิกัดความเร็วปกติ
3 : เท่ากับพิกัดความเร็วปกติ
4 : ครึ่งหนึ่งของพิกัดความเร็วปกติ

ข้อที่ 159 :
หากจะควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีควบคุมค่าความต้านทานของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) จะต้องระวังในเรื่องใดมากที่สุด

1 : ความเร็วสนามแม่เหล็กหมุน (synchronous speed)
2 : พิกัดกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)
3 : ขั้วแม่เหล็ก
4 : ความถี่

ข้อที่ 160 :
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถทำได้หลายวิธียกเว้นข้อใด

1 : ปรับความต้านทานที่ต่อกับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
2 : ปรับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
3 : ปรับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)

สภาวิศวกร ป
ลิขสิทธิ์

4 : ปรับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟป้อนเข้า

ข้อที่ 161 :
การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงวิธีใดให้ประสิทธิภาพต่ำสุด

1 : วิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage)
2 : วิธีการควบคุมกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)
3 : วิธีการปรับความต้านทานภายนอกที่ต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 162 :
ข้อใดไม่มีผลต่อการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1 : การควบคุมค่ากระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current)
2 : การควบคุมค่าความต้านทานภายนอกที่ต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
3 : การควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 163 :
การกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถทำได้โดยวิธีการใด

1 : กลับขั้วของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) และกลับขั้วของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage)
2 : กลับขั้วของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) หรือกลับขั้วของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage)
3 : กลับขั้วของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) และกลับขั้วของขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 164 :
ข้อใดไม่ใช่วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1 : ปรับความต้านทานภายนอกที่ต่ออนุกรมกับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแบบขนาน (shunt field winding)
2 : ปรับเพิ่มความต้านทานภายนอกที่ต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding)
3 : ปรับลดความต้านทานภายนอกที่ต่อขนานกับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กแบบอนุกรม (series field winding)
4 : กลับขั้วของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)

ข้อที่ 165 :
ถ้าต้องการลดความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) โดยวิธี Regenerative braking ในย่านความเร็วต่ำกว่าพิกัด วิธีการใดจึงจะเหมาะสม

1 : กลับทิศทางของกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : กลับทิศทางแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
3 : กลับทิศทางของกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
4 : ไม่มีข้อใดถูก

สภาวิศวกร

ข้อที่ 166 :
ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) ในย่านความเร็วสูงกว่าพิกัด วิธีการในข้อใดจึงจะเหมาะสม

1 : เพิ่มแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : ลดแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
3 : เพิ่มกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
4 : ลดกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)

ข้อที่ 167 :
ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (separately excited DC motor) เป็น 2 เท่าของพิกัดความเร็ว วิธีการในข้อใดจึงจะเหมาะสม (กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) เป็นแบบเชิงเส้น)

1 : เพิ่มแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) เป็น 2 เท่าของพิกัด
2 : ลดแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding) ลงเหลือครึ่งหนึ่งของพิกัด
3 : เพิ่มกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) เป็น 2 เท่าของพิกัด
4 : ลดกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) ลงเหลือครึ่งหนึ่งของพิกัด

เนื้อหาวิชา : 42 : Theory and analysis of single phase and three phase transformers

ข้อที่ 168 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส ขนาด 6300/210 V, 50 Hz มีค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ (turn ratio) เท่ากับเท่าใด

1 : 1/3
2 : 3
3 : 1/30
4 : 30

ข้อที่ 169 :
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 : หม้อแปลงแรงดัน (voltage transformer) ใช้หลักการอัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้ามาใช้งาน
2 : หม้อแปลงแรงดัน (voltage transformer) ใช้ลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้มีค่าต่ำลงมา
3 : หม้อแปลงกระแส (current transformer) ใช้ลดระดับกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้มีค่าต่ำลงมา
4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 170 :
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

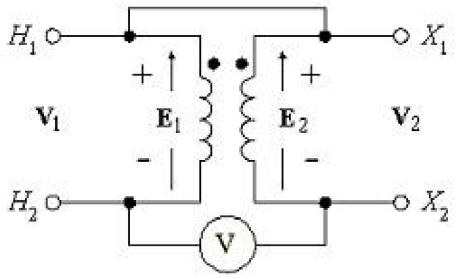
1 : ขณะหม้อแปลงไฟฟ้ามีการจ่ายภาระจะเกิดการสูญเสียทั้งในลวดทองแดงและแกนเหล็ก
2 : ขณะหม้อแปลงไฟฟ้ามีการจ่ายภาระจะเกิดการสูญเสียเฉพาะในลวดทองแดงเท่านั้น
3 : ขณะหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีการจ่ายภาระจะเกิดการสูญเสียเฉพาะในลวดทองแดงเท่านั้น
4 : ความสูญเสียเนื่องจากขดลวดทองแดงจะมีค่าคงที่เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าคงที่

ข้อที่ 171 :
ถ้านำหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส 3 ชุด มาต่อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดพิกัด 600 kVA, 44000/440 V แบบ Delta - Star จงคำนวณหาขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

1 : 44 kV/254 V, 200 kVA
2 : 254 kV/440 V, 200 kVA
3 : 44 kV/440 V, 200 kVA
4 : 254 kV/400 V, 200 kVA

ข้อที่ 172 :
หม้อแปลงไฟฟ้าตัวหนึ่งมีขนาด 50 kVA, 2400/240 V, 50 Hz, ขณะทำการทดสอบหาขั้ว (polarity) โดยทำการต่อวงจรดังรูป ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าทางด้านขดลวดแรงดันสูง (V_1) 240 V มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter) ในรูปจะอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้เท่าใด



1 : 216 V
2 : 264 V
3 : 2160 V
4 : 2640 V

ข้อที่ 173 :
การกระทำในข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องทราบขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าก่อน

1 : การขนานหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้หนึ่งเฟส
2 : การขนานหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส
3 : การขนานหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส
4 : ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 174 :
ในการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสแบบใด ที่เป็นการต่อแบบแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น หากใช้หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่มีอัตราส่วน 1 : 1 และมีขนาดพิกัด และคุณสมบัติเหมือนกันจำนวน 3 ชุด

1 : Star-Star
2 : Star-Delta
3 : Delta-Star
4 : Delta-Delta

ข้อที่ 175 :
ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขในการนำหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสมาต่อขนานกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

1 : จำนวนขั้วแม่เหล็ก (magnetic pole) เท่ากัน
2 : แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน
3 : การต่อขั้ว (porality) ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน
4 : เปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์เท่ากัน

ข้อที่ 176 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส มีอัตราส่วนจำนวนรอบ (turn ratio) 1:2 พิกัดกำลัง 100 VA จงหาแรงดันไฟฟ้าด้านออก หากด้านเข้ามีการต่อแบตเตอรี่ 12 V

1 : 0 V
2 : 12 V
3 : 24 V
4 : 100 V

ข้อที่ 177 :
การนำเอาหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส 3 ตัวมาต่อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส การต่อแบบใดที่สามารถนำหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งออก โดยที่หม้อแปลงสองตัวที่เหลือยังคงทำหน้าที่เป็นหม้อแปลง 3 เฟสได้ แต่พิกัดกำลังจะลดลงเหลือประมาณ 58%

1 : Star - Star
2 : Star - Delta
3 : Delta - Delta
4 : Delta - Star

ข้อที่ 178 :
ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า

1 : ขดลวดปฐมภูมิ
2 : แกนเหล็ก
3 : ขดลวดโรเตอร์
4 : ขดลวดทุติยภูมิ

ข้อที่ 179 :
ข้อใดคือนิยามของ การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้า (voltage regulation) ของหม้อแปลงไฟฟ้า

1 : การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านทุติยภูมิจากขณะไม่มีภาระไปสู่ขณะขับภาระเต็มพิกัด
2 : การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านทุติยภูมิจากขณะขับภาระเต็มพิกัดไปสู่ขณะขับภาระที่ 50 %
3 : การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านปฐมภูมิจากขณะไม่มีภาระไปสู่ขณะขับภาระเต็มพิกัด
4 : การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านทุติยภูมิจากขณะขับภาระเต็มพิกัดไปสู่ขณะขับภาระที่ 50 %

ข้อที่ 180 :
คุณลักษณะของ Two winding transformer กับ Autotransformer ข้อใดถูกต้อง

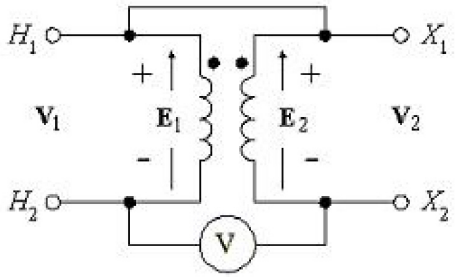
1 : Two winding transformer มีการสูญเสียต่ำ และราคาถูกกว่า Autotransformer
2 : ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิของ Autotransformer แยกจากกันทางไฟฟ้า
3 : ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิของ Two winding transformer แยกจากกันทางไฟฟ้า
4 : Autotransformer มีน้ำหนักที่มาก และราคาแพงกว่า Two winding transformer

ข้อที่ 181 :
การใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส มีลักษณะที่ดีกว่าการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส 3 ตัวมาต่อร่วมกันอย่างไร

1 : ราคาถูก และประสิทธิภาพสูง
2 : น้ำหนักเบา และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
3 : มีค่าความสูญเสียต่ำกว่า
4 : มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

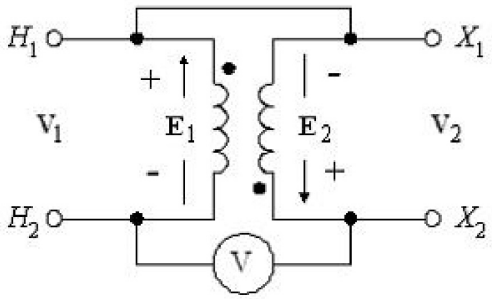
สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 182 :
จากรูปเป็นการทดสอบหาขั้ว (porality test) ของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส ถ้าขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นดังรูป มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter) ในรูปจะวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ว H_2 และ X_2 ได้เท่าใด



1 : $|\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2|$
2 : $|\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2|$
3 : $|\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2|$
4 : $\left|\frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{V}_2}\right|$

ข้อที่ 183 :
จากรูปเป็นการทดสอบหาขั้ว (porality test) ของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส ถ้าขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นดังรูป มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter) ในรูปจะวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ว H_2 และ X_2 ได้เท่าใด



1 : $|\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2|$
2 : $|\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2|$
3 : $|\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2|$
4 : $\left|\frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{V}_2}\right|$

ข้อที่ 184 :
Autotransformer ต่างกับ Two winding transformer อย่างไร

1 : ไม่มีขดลวดทุติยภูมิ
2 : ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิของ Autotransformer ไม่แยกจากกันทางไฟฟ้า (isolation)
3 : ต้องใช้ขดลวดมากกว่า 2 ชุด
4 : แรงดันขาออกต้องน้อยกว่าแรงดันขาเข้า

ข้อที่ 185 :
ถ้านำหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีพิกัดความถี่ 60 Hz มาทำงานที่ความถี่ 50 Hz ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 : ควรเพิ่มแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 16.67 % จากพิกัดเดิม ถ้าไม่คิดถึงปัญหาของฉนวน
2 : สามารถช่วยลดขนาดกระแสแมกนีไทส์ซิ่ง (magnetizing current) ได้ประมาณ 16.67 % จากพิกัดเดิม
3 : ควรลดแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 16.67 % จากพิกัดเดิม
4 : ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 186 :
การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบใดที่ทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า

1 : การต่อขดปฐมภูมิแบบสตาร์ไม่มีสายนิวทรอลและขดทุติยภูมิแบบเดลต้า
2 : การต่อขดปฐมภูมิแบบสตาร์มีสายนิวทรอลและขดทุติยภูมิแบบสตาร์ไม่มีสายนิวทรอล
3 : การต่อขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิแบบสตาร์ไม่มีสายนิวทรอล
4 : การต่อขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิแบบเดลต้า

ข้อที่ 187 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 10 kVA มีกำลังสูญเสียในแกนเหล็ก (core loss) 50 W และมีกำลังสูญเสียในขดลวด (copper loss) ที่กระแสเต็มพิกัด 200 W จากตัวเลือกที่กำหนด ข้อใดทำให้หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1 : หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายภาระที่ 50 % ของพิกัดภาระ
2 : หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายภาระที่ 60 % ของพิกัดภาระ
3 : หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายภาระที่ 70 % ของพิกัดภาระ
4 : หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายภาระที่ 80 % ของพิกัดภาระ

ข้อที่ 188 :
ถ้าป้อนแรงดันไฟฟ้า 400 V, 50 Hz ให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีพิกัด 400 V, 60 Hz อยากทราบว่าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux) ในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า ขณะป้อนแรงดันไฟฟ้าความถี่ 50 Hz มีค่าเป็นกี่เท่าของค่าพิกัดที่ใช้งานที่ความถี่ 60 Hz

1 : 0.83 เท่า
2 : 0.9 เท่า
3 : 1.1 เท่า
4 : 1.2 เท่า

ข้อที่ 189 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีความสูญเสียรวมเท่าใด

1 : 205 W
2 : 605 W
3 : 810 W
4 : 1015 W

ข้อที่ 190 :

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
เมื่อจ่ายภาระที่พิกัด 250 V, 0.8 PF lagging หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีความสูญเสียในแกนเหล็กเท่าใด

1 : 205 W
2 : 605 W
3 : 810 W
4 : 1015 W

ข้อที่ 191 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
เมื่อจ่ายภาระที่พิกัด 250 V, 0.8 PF lagging หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีความสูญเสียในขดลวดเท่าใด

1 : 205 W
2 : 810 W
3 : 1015 W
4 : 605 W

ข้อที่ 192 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
เมื่อจ่ายภาระที่พิกัด 250 V, 0.8 PF lagging หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ (turn ratio) เท่าใด

1 : 20
2 : 1/20
3 : 200
4 : 1/200

ข้อที่ 193 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
พิกัดกระแสไฟฟ้าด้านแรงดันสูงมีค่าเท่าใด

1 : 30 A
2 : 250 A
3 : 500 A
4 : 600 A

ข้อที่ 194 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
พิกัดกระแสไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำมีค่าเท่าใด

1 : 600 A
2 : 300 A
3 : 30 A
4 : 5.5 A

ข้อที่ 195 :

สภาวิศวกร
ของสงวนสิทธิ์

หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
เมื่อจ่ายภาระที่พิกัด 250 V, 0.8 PF lagging หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีกำลังไฟฟ้าทุติยภูมิ (secondary power) เท่าใด

1 : 150 kW
2 : 120 kW
3 : 210 kW
4 : 115.8 kW

ข้อที่ 196 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
เมื่อพิจารณาทางด้านแรงดันต่ำ ค่าความต้านทานความสูญเสียแกนเหล็ก (core loss resistance: R_c) มีค่าเท่าใด

1 : 45.96 ohm
2 : 2.48 ohm
3 : 2.23 ohm
4 : 304.89 ohm

ข้อที่ 197 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
เมื่อพิจารณาทางด้านแรงดันสูง ค่าความต้านทานของขดลวด (R_{eq}) มีค่าเท่าใด

1 : 0.9 ohm
2 : 2.4 ohm
3 : 2.23 ohm
4 : 1.78 ohm

ข้อที่ 198 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสขนาด 150 kVA, 5000/250 V, 50 Hz มีผลการทดสอบดังนี้
Open circuit test: 250 V, 5.5 A, 205 W และ Short circuit test: 72 V, 30 A, 810 W
ค่าลีกเกจรีแอกแต้นซ์ของขดลวด (equivalent leakage reactance: X_{eq}) มีค่าเท่าใด

1 : 0.9 ohm
2 : 2.4 ohm
3 : 2.23 ohm
4 : 304.9 ohm

ข้อที่ 199 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส Core type, 50 Hz มีจำนวนรอบขดลวดด้านแรงดันสูงและด้านแรงดันต่ำ 1000 รอบ และ 500 รอบ ตามลำดับ จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กสูงสุดในแกนเหล็ก (maximum magnetic flux) เท่ากับ 0.002 Wb จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced voltage) ทางด้านแรงดันสูงและด้านแรงดันต่ำตามลำดับ

1 : 2000 V, 200 V
2 : 444 V, 222 V
3 : 400 V, 40 V
4 : 222 V, 22 V

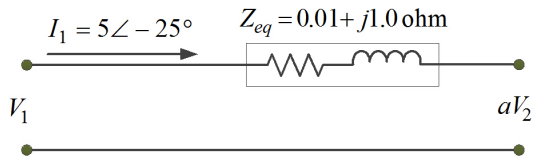
ข้อที่ 200 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส Core type, 50 Hz มีจำนวนรอบขดลวดด้านแรงดันสูงและด้านแรงดันต่ำ 2000 รอบ และ 200 รอบ ตามลำดับ จงหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced voltage) ทางด้านแรงดันสูงและด้านแรงดันต่ำตามลำดับ เมื่อเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก (magnetic flux) เท่ากับ $0.005 \sin(314.6t)$

1 : 2220 V, 222 V
2 : 222 V, 2220 V
3 : 4440 V, 444 V
4 : 1570 V, 157 V

ข้อที่ 201 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส พิกัด 5 kVA, 200/100 V, 50 Hz จงหาพิกัดกระแสไฟฟ้าด้านแรงดันสูงและด้านแรงดันต่ำตามลำดับ

1 : 2.5 A, 50 A
2 : 25 A, 2.5 A
3 : 25 A, 50 A
4 : 50 A, 25 A

ข้อที่ 202 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส มีอัตราส่วนของด้านแรงดันสูง:ด้านแรงดันต่ำเท่ากับ 2:1 ค่าอิมพีแดนซ์รวมของหม้อแปลงเป็นดังรูป ถ้าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูง (V_1) เท่ากับ 200 V และกระแสไฟฟ้า (I_1) เป็นดังรูป แรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำ (V_2) มีค่าเท่าใด



1 : $69.3\angle -1.3°$ V
2 : $98.95\angle -1.3°$ V
3 : $69.3\angle 1.3°$ V
4 : $98.95\angle 1.3°$ V

ข้อที่ 203 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/400 V, Delta - Star connection จงหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

1 : 6.95/416.7 A
2 : 12.03/721.7 A
3 : 20.83/1250 A
4 : 20.83/416.7 A

ข้อที่ 204 :
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า (ammeter) 5 A ต่อกับหม้อแปลงกระแส (current transformer: CT) ที่มีอัตราส่วน (ratio) 500 : 5 A ถ้ากระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ (primary current) ของ CT เท่ากับ 400 A กระแสไฟฟ้าที่มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าจะมีค่าเท่าใด

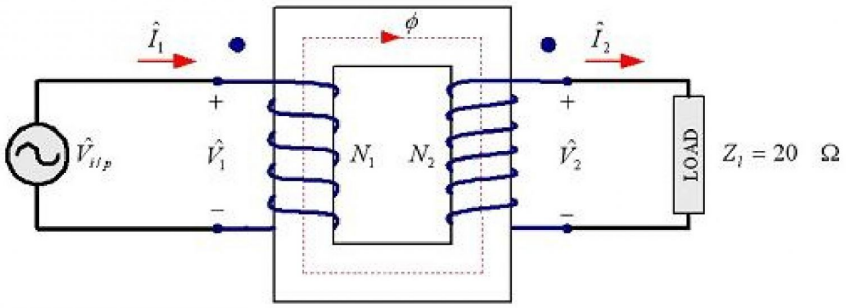
1 : 1 A
2 : 2 A

3 : 3 A
4 : 4 A

ข้อที่ 205 :
หม้อแปลงแรงดัน (voltage transformer: VT) ที่มีอัตราส่วน (ratio) 2000 : 120 V ต่อกับ มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter) 120 V ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ (primary voltage) ของ VT เท่ากับ 1200 V แรงดันไฟฟ้าที่มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าเท่าใด

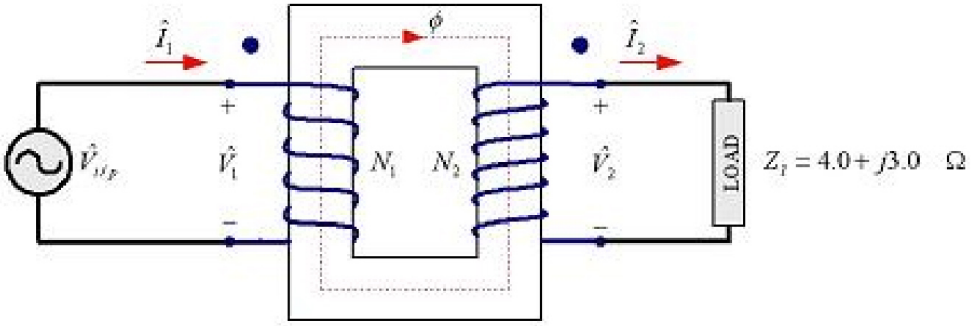
1 : 50 V
2 : 62 V
3 : 72 V
4 : 80 V

ข้อที่ 206 :
หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติพิกัด 2200/110 V, 50 Hz ภาระทางไฟฟ้าด้านทุติยภูมิมีค่าเท่ากับ 20 ohm ดังรูป เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับภาระที่พิกัด 110 V ให้หาค่าอิมพิแดนซ์ของภาระ (load impedance) เมื่อพิจารณามาอยู่ทางด้านปฐมภูมิ (primary)



1 : 20 ohm
2 : 400 ohm
3 : 4000 ohm
4 : 8000 ohm

ข้อที่ 207 :
หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติพิกัด 440/220 V, 50 Hz ภาระทางไฟฟ้าด้านทุติยภูมิมีค่าแสดงดังรูป เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับภาระที่พิกัด 220 V ให้หาค่าขนาดของกระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ (secondary current) เมื่อพิจารณามาอยู่ทางด้านปฐมภูมิ (primary)



1 : 22 A
2 : 44 A
3 : 110 A
4 : 11 A

ข้อที่ 208 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสพิกัด 50 kVA, 2400/120 V, 50 Hz เมื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าเต็มพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120 V ให้กับภาระที่มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 0.8 PF lagging ให้หาค่าของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับภาระ

1 : 20.83 A
2 : 416.67 A
3 : 41.67 A
4 : 208.3 A

ข้อที่ 209 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 2000 kVA, 24 kV/400 V, Delta - Star connection ให้หาพิกัดกระแสเฟสทางด้านปฐมภูมิ (rated primary phase current)

1 : 27.8 A
2 : 48.1 A
3 : 83.3 A
4 : 58.9 A

ข้อที่ 210 :
ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของ Autotransformer เมื่อเปรียบเทียบกับ Two winding transformer

1 : ประสิทธิภาพสูง
2 : การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้า (voltage regulation) ต่ำ
3 : ราคาถูก
4 : น้ำหนักหม้อแปลงต่อค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงมาก

ข้อที่ 211 :
ในสภาวะไม่มีภาระ ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับป้อนเข้า 220 V ใช้กำลังไฟฟ้า 300 W ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าลดลงเหลือ 198 V จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด

1 : 270 W
2 : 333 W
3 : 370 W
4 : 243 W

ข้อที่ 212 :
หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสพิกัด 50 kVA, 7200 V/208 V, 50 Hz หม้อแปลงไฟฟ้านี้มีพิกัดกระแสไฟฟ้าด้านแรงดันสูงเท่าใด

1 : 238 A
2 : 500 A
3 : 83.3 A
4 : 6.9 A

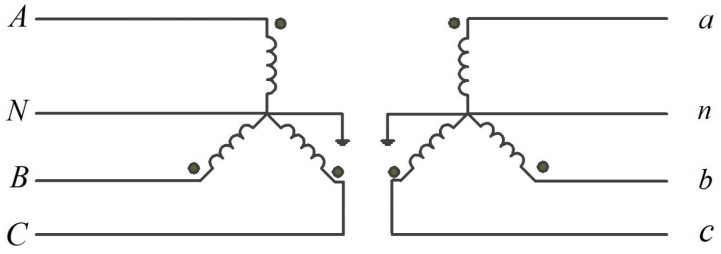
ข้อที่ 213 :
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 : กำลังไฟฟ้าที่ได้จากการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิดวงจร (open circuit test) จะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเหล็ก (core loss)

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

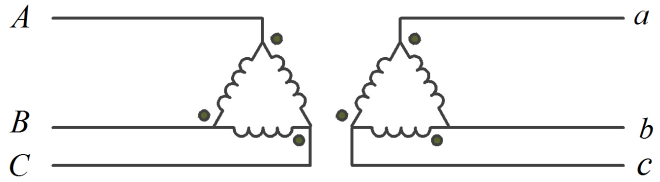
2 : กำลังไฟฟ้าที่ได้จากการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบลัดวงจร (short circuit test) จะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดลวด (copper loss)
3 : การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบลัดวงจร (short circuit test) จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าทดสอบจนถึงค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าของด้านทดสอบ
4 : ความสูญเสียรวมในหม้อแปลงไฟฟ้าคือ กำลังไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวณของค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดลวดทั้งด้านปฐมภูมิและด้านทุตติยภูมิ

ข้อที่ 214 :
จากรูปเป็นการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบใด



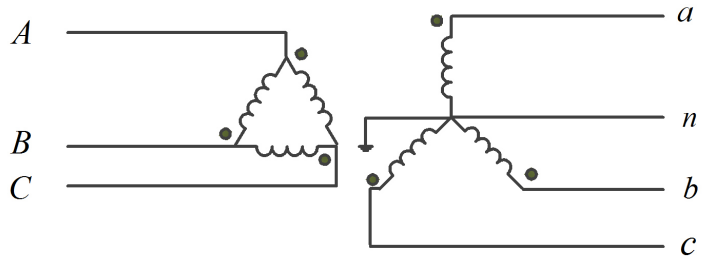
1 : Delta - Delta
2 : Star - Star
3 : Delta - Star
4 : Star - Delta

ข้อที่ 215 :
จากรูปเป็นการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบใด



1 : Delta - Delta
2 : Star - Star
3 : Delta - Star
4 : Star - Delta

ข้อที่ 216 :
จากรูปเป็นการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบใด



1 : Delta - Delta
2 : Star - Star
3 : Delta - Star
4 : Star - Delta

ข้อที่ 217 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/240 V, Delta - Delta connection จงหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

1 : 6.95/416.7 A
2 : 12.03/1202.8 A
3 : 20.83/2083 A
4 : 20.83/416.7 A

ข้อที่ 218 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/240 V, Delta - Delta connection จงหาขนาดกระแสไฟฟ้าเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

1 : 6.95/694.5 A
2 : 12.03/1202.8 A
3 : 20.83/2083 A
4 : 20.83/416.7 A

ข้อที่ 219 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/240 V, Star - Star connection จงหาพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

1 : 6.95/416.7 A
2 : 12.03/1202.8 A
3 : 20.83/2083 A
4 : 20.83/416.7 A

ข้อที่ 220 :
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/240 V, Star - Star connection จงหาขนาดกระแสไฟฟ้าเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

1 : 6.95/694.5 A
2 : 12.03/1202.8 A
3 : 20.83/2083 A
4 : 20.83/416.7 A

เนื้อหาวิชา : 43 : AC machines construction

ข้อที่ 221 :
การต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสามเฟสกับระบบไฟฟ้า (synchronization) ข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้อง

1 : การตรวจสอบแบบ Three-dark ถ้าหลอดไฟดับสนิททั้งสามดวงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าสามารถทำการขนานเครื่องจักรกับระบบไฟฟ้าได้
2 : การตรวจสอบแบบ Three-dark ถ้าหลอดไฟมีลักษณะที่ สว่าง-ดับ พร้อมกันทั้งสามดวงตลอดเวลาแสดงว่าความถี่เท่ากันแต่ลำดับเฟสไม่ตรงกัน
3 : การตรวจสอบแบบ One-dark, Two-bright ถ้าหลอดไฟมีลักษณะที่ดับ 1 ดวงและสว่าง 2 ดวง สลับกันไปตลอดเวลาแสดงว่าลำดับเฟสตรงกันแต่ความถี่ไม่เท่ากัน
4 : การขนานเครื่องจักรกับระบบไฟฟ้า ลำดับเฟสต้องเหมือนกัน ความถี่ต้องเท่ากัน และแรงดันไฟฟ้าต้องเท่ากัน

ข้อที่ 222 :
ตัวเลือกใดเป็นส่วนที่อยู่ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor)

1 : อินเตอร์โพล (inter pole)
2 : ขดลวดชดเชย (compensating winding)
3 : โรเตอร์แบบกรงกระรอก (squirrel cage rotor)
4 : ซี่คอมมิวเตเตอร์ (commutator)

ข้อที่ 223 :
เมื่อต้องการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (synchronous generator) ผลิตไฟฟ้า โดยต้นกำลังเป็นพลังงานน้ำจากเขื่อน ควรเลือกใช้โรเตอร์เป็นแบบใดจึงเหมาะสม

1 : โรเตอร์แบบทรงกระบอก (cylindrical rotor)
2 : โรเตอร์แบบขั้วยื่น (salient pole rotor)
3 : โรเตอร์แบบพันขวดลวด (wound rotor)
4 : โรเตอร์แบบกรงกระรอก (squirrel cage rotor)

ข้อที่ 224 :
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในข้อใดที่ไม่เกิดสนามแม่เหล็กหมุนจากขดลวดสเตเตอร์

1 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor)
2 : มอเตอร์ซิงโครนัส (synchronous motor)
3 : มอเตอร์รีลักแทนซ์ (reluctance motor)
4 : มอเตอร์ยูนิเวอร์แซล (universal motor)

ข้อที่ 225 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสในข้อใดให้แรงบิดเริ่มต้นหมุน (starting torque) สูงสุด

1 : Split phase motor
2 : Capacitor start motor
3 : Permanent split capacitor motor
4 : Shaded pole motor

ข้อที่ 226 :
ข้อใดเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induction machine)

1 : โรเตอร์แบบพันขดลวด (wound rotor) และ สเตเตอร์ (stator)
2 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) และ โรเตอร์ (rotor)
3 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) และ ขดลวดอาร์เมเจอร์ (armature winding)
4 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding) และ โรเตอร์แบบกรงกระรอก (squirrel cage rotor)

ข้อที่ 227 :
ซิงโครนัสรีแอคแทนซ์ (synchronous reactance) เกิดจากสนามแม่เหล็กส่วนใดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส

1 : สนามแม่เหล็กอาร์เมเจอร์กับสนามแม่เหล็กรั่ว
2 : สนามแม่เหล็กอาร์เมเจอร์กับสนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก
3 : สนามแม่เหล็กรั่วกับสนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก
4 : สนามแม่เหล็กรวมทั้งหมดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส

สภาวิศวกร ปกป้องสิทธิ์

ข้อที่ 228 :
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ (AC machine)

1 : สร้างสนามแม่เหล็กหมุน (rotating magnetic field)
2 : ส่งกำลังทางกลออกกรณีทำงานเป็นมอเตอร์
3 : ส่งกำลังไฟฟ้าออกกรณีทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4 : รับกำลังไฟฟ้าเข้ากรณีทำงานเป็นมอเตอร์

ข้อที่ 229 :
ข้อใดเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC machine)

1 : เปลือกและโครง (machine frame)
2 : ขั้วแม่เหล็ก (magnetic pole)
3 : แปลงถ่านและแบริ่ง (brush and bearing)
4 : แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (armature core)

ข้อที่ 230 :
เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 400 V, 50 Hz ให้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC motor) ตัวหนึ่ง ปรากฏว่ามอเตอร์นี้หมุนที่ความเร็วรอบ 980 rpm มอเตอร์นี้น่าจะเป็นมอเตอร์ใดในตัวเลือกต่อไปนี้

1 : มอเตอร์ซิงโครนัส 2 poles
2 : มอเตอร์ซิงโครนัส 4 poles
3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 4 poles
4 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 6 poles

ข้อที่ 231 :
หน้าที่หลักของ Damper bar ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าคือข้อใด

1 : ลดการแกว่งตัวของโรเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส
2 : ลดการแกว่งตัวของโรเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
3 : ลดการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส
4 : ลดการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

ข้อที่ 232 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้าประเภทใดต้องการกระแสไฟฟ้ากระตุ้นจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงภายนอก

1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induction generator)
2 : มอเตอร์ซิงโครนัส (synchronous motor)
3 : มอเตอร์รีลักแทนซ์ (reluctance motor)
4 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor)

ข้อที่ 233 :
ทิศทางแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced emf) ในลวดตัวนำของเครื่องจักรกลไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยวิธีใด

1 : ลดขนาดลวดตัวนำ
2 : กลับทิศทางสนามแม่เหล็ก

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

3 : เพิ่มความยาวลวดตัวนำ
4 : เพิ่มขนาดสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 234 :
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced emf) ของลวดตัวนำเดียวในสนามแม่เหล็กที่มี 4 ขั้วแม่เหล็ก จะมีจำนวนกี่ cycle ต่อการหมุน 1 รอบ

1 : 1 cycle
2 : 2 cycles
3 : 4 cycles
4 : 8 cycles

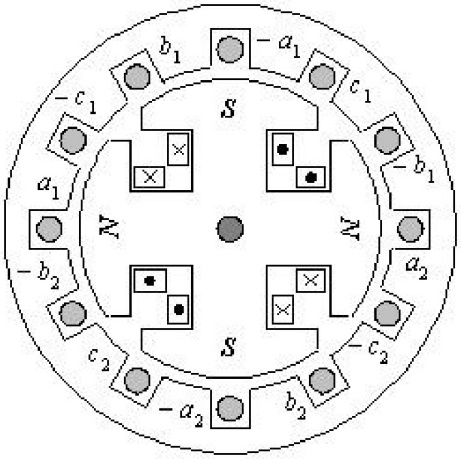
ข้อที่ 235 :
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุด (maximum induced emf) ในลวดตัวนำเดียวภายในสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นเมื่อขดลวดวางอยู่ในลักษณะใด

1 : ตั้งฉากกับทิศทางสนามแม่เหล็ก
2 : ขนานกับทิศทางสนามแม่เหล็ก
3 : ทำมุม 30 ^{o} กับทิศทางสนามแม่เหล็ก
4 : ทำมุม 45 ^{o} กับทิศทางสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 236 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC motor) ที่มีป้ายบอกพิกัดไม่ชัดเจน เห็นเพียงค่าความถี่ 50 Hz และความเร็วรอบที่ภาระพิกัดเท่ากับ 1420 rpm มอเตอร์เครื่องนี้ควรเป็นมอเตอร์แบบใด

1 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 poles
2 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 4 poles
3 : มอเตอร์ซิงโครนัส 2 poles
4 : มอเตอร์ซิงโครนัส 4 poles

ข้อที่ 237 :
จากรูปข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1 : เป็นโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส
2 : เครื่องจักรกลไฟฟ้านี้มี 4 poles
3 : โรเตอร์เป็นแบบขั้วยื่น (salient pole rotor)
4 : โรเตอร์เป็นแบบทรงกระบอก (cylindrical rotor)

ข้อที่ 238 :
แกนของขดลวดอาร์เมเจอร์เฟส a กับ b ของ Three phase armature winding ที่มี 4 ขั้วแม่เหล็ก จะวางห่างกันเท่าใด

1 : 45 mechanical degree
2 : 60 mechanical degree
3 : 90 mechanical degree
4 : 120 mechanical degree

ข้อที่ 239 :
แกนของขดลวดอาร์เมเจอร์ของ Main winding และ Auxiliary winding ของมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส(single phase induction motor) แบบ Capacitor start ที่มี 4 ขั้วแม่เหล็ก จะวางห่างกันเท่าใด

1 : 45 mechanical degree
2 : 60 mechanical degree
3 : 90 mechanical degree
4 : 120 mechanical degree

ข้อที่ 240 :
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC motor) ตัวหนึ่ง ทำงานที่ความเร็วรอบ 1500 rpm มอเตอร์นี้น่าจะเป็นมอเตอร์ใดในตัวเลือกต่อไปนี้

1 : มอเตอร์ซิงโครนัส 2 poles
2 : มอเตอร์ซิงโครนัส 4 poles
3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 4 poles
4 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 6 poles

ข้อที่ 241 :
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโรเตอร์ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ (AC machines)

1 : โรเตอร์แบบทรงกระบอก (cylindrical rotor)
2 : โรเตอร์แบบขั้วยื่น (salient pole rotor)
3 : โรเตอร์แบบพันขวดลวด (wound rotor)
4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 242 :
ในการออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ หากต้องการให้มีแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น 2 เท่าสามารถทำได้อย่างไรจากตัวเลือกนี้ โดยที่ต้นกำลัง (prime mover) ที่ขับยังคงกำลังขับและมีความเร็วรอบเท่าเดิม (หากโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด)

1 : เพิ่มขนาดลวดตัวนำของขดลวดอาร์มาเจอร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น 2 เท่า
2 : ลดขนาดลวดตัวนำของขดลวดอาร์มาเจอร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลง 2 เท่า
3 : เพิ่มจำนวนรอบของขดลวดอาร์มาเจอร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น 2 เท่า
4 : ลดจำนวนรอบของขดลวดอาร์มาเจอร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลง 2 เท่า

ข้อที่ 243 :
ข้อใดคือส่วนประกอบที่มีอยู่ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ไม่ได้อยู่ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

สภาวิศวกร ขอสงวนลิขสิทธิ์

1 : ขดลวดอาร์มาเจอร์ (armature winding)
2 : ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (field winding)
3 : วงแหวนลื่น (slip ring)
4 : แปรงถ่าน (brush)

ข้อที่ 244 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ขณะทำงานมีค่า slip เป็นลบ เครื่องจักรกลไฟฟ้านี้กำลังทำงานอยู่ในสภาวะใด

1 : สภาวะมอเตอร์
2 : สภาวะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3 : สภาวะปลั๊กกิ้ง
4 : สภาวะกลับทางหมุน

ข้อที่ 245 :
หากต้องการผลิตไฟฟ้าที่ความถี่ 50 Hz โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ที่ต้นกำลัง (prime mover) มีความเร็วรอบต่ำ 250 rpm ควรใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสกี่ขั้วแม่เหล็ก

1 : 8 poles
2 : 16 poles
3 : 24 poles
4 : 32 poles

เนื้อหาวิชา : 44 : Steady state performance and analysis of induction machines

ข้อที่ 246 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 50 Hz เมื่อไม่มีภาระทางกลมอเตอร์มีความเร็วรอบ 1498 rpm มอเตอร์นี้จะมีความเร็วรอบประมาณเท่าไรเมื่อทำงานเต็มพิกัด ถ้ามี Per-unit slip ที่พิกัดเท่ากับ 0.033

1 : 1480 rpm
2 : 1470 rpm
3 : 1460 rpm
4 : 1450 rpm

ข้อที่ 247 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 50 HP, 4 poles, star connection ขณะทำงานที่พิกัด (full load) มีความเร็วรอบ 1460 rpm โดยมี Stator and rotor copper loss 1.6 kW, Core loss 1.2 kW, Friction and windage loss 950 W กำหนดให้ไม่คิด Stray load loss จงหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำเมื่อทำงานที่พิกัด (1 HP = 746 W)

1 : 85 %
2 : 87 %
3 : 93 %
4 : 90 %

ข้อที่ 248 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 380 V, 50 Hz ขณะจ่ายภาระที่ PF 0.85 lagging ใช้กระแสไฟฟ้า 60 A โดยมอเตอร์มีกำลังสูญเสียคือ Stator copper loss 2 kW, Rotor copper loss 700 W, Core loss 1800 W, Friction and

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

windage loss 600 W กำหนดให้ไม่คิด Stray load loss จงหาค่าความสูญเสียในขดลวดทั้งหมด

1 : 2.1 kW
2 : 3.3 kW
3 : 2.7 kW
4 : 5.1 kW

ข้อที่ 249 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 380 V, 10 HP, 4 poles, 50 Hz, star connection ทำงานที่ภาระเต็มพิกัด (full load) มี slip 5 % จงหาค่าความถี่ไฟฟ้าที่โรเตอร์ (rotor frequency) (1 HP = 746 W)

1 : 1.5 Hz
2 : 2.5 Hz
3 : 3.5 Hz
4 : 4.5 Hz

ข้อที่ 250 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสพิกัด 18.5 kW, 380 V, 50 Hz, 2850 rpm, star connection จงหาจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์นี้

1 : 2 pole
2 : 4 poles
3 : 6 poles
4 : 8 poles

ข้อที่ 251 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสพิกัด 18.5 kW, 380 V, 50 Hz, 298.4 rad/s, star connection จงหาค่าแรงบิดทางกล (output torque) ของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานที่ภาระเต็มพิกัด (full load)

1 : 62 N.m
2 : 123 N.m
3 : 32 N.m
4 : 157 N.m

ข้อที่ 252 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 18.5 kW, 380 V, 50 Hz, 2850 rpm, ต่อแบบ star ให้คำนวณหาค่า slip ของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานที่เต็มพิมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสพิกัด 18.5 kW, 380 V, 50 Hz, 2850 rpm, star connection ให้หาค่า slip ของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานที่ภาระเต็มพิกัด (full load)

1 : 0.05
2 : 0.053
3 : 0.06
4 : 0.047

ข้อที่ 253 :
อัตราส่วนระหว่าง กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้โรเตอร์ (power transfer across air gap) กับกำลังไฟฟ้าที่ออกจากโรเตอร์ (electromagnetic power) ตรงกับตัวเลือกใด

1 : 1/(1-s)
2 : 1-s

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

3 : s
4 : 1/s

ข้อที่ 254 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสพิกัด 380 V, 6 poles, 50 Hz ขณะมอเตอร์ทำงานที่ slip 3 % มีค่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโรเตอร์เท่ากับ 20 kW ให้คำนวณหาค่าแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic torque) ของมอเตอร์

1 : 12.7 N.m
2 : 19.1 N.m
3 : 127 N.m
4 : 191 N.m

ข้อที่ 255 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำพิกัด 1 HP ขณะทำงานที่ภาระเต็มพิกัด (full load) มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 146 rad/s มอเตอร์ตัวนี้มีค่าแรงบิดที่พิกัด (rated torque) เท่าใด (1 HP= 746 W)

1 : 0.85 N.m
2 : 2.1 N.m
3 : 1.7 N.m
4 : 5.1 N.m

ข้อที่ 256 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสพิกัด 3 kW, 4 poles, 380 V, 1450 rpm, 50 Hz มีพิกัดกำลังด้านออก (rated output power) เท่าใด

1 : 400 W
2 : 1450 W
3 : 3000 W
4 : 19.76 W

ข้อที่ 257 :
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส พิกัด 10 HP, 380 V, 4 poles, 50 Hz ขณะมีความเร็ว 1800 rpm เครื่องจักรกลไฟฟ้านี้กำลังทำงานอยู่ในสภาวะใด

1 : สภาวะมอเตอร์
2 : สภาวะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3 : สภาวะปลั๊กกิ้ง
4 : สภาวะกลับทางหมุน

ข้อที่ 258 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 10 HP, 220 V, 60 Hz, 6 poles ต่อแบบสตาร์ ขณะทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 2 % มีความเร็วโรเตอร์เท่ากับเท่าใด

1 : 24.0 rpm
2 : 125.6 rpm
3 : 1,000 rpm
4 : 1,176 rpm

สภาวิศวกร ม
ห้องสงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 259 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 10 HP ต่อแบบสตาร์ มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 V, 50 Hz, 6 poles สามารถจ่ายกำลังทางกลสูงสุด (maximum torque) ได้เท่ากับเท่าใด

1 : 7460 W
2 : 746 W
3 : 11000 W
4 : 1000 W

ข้อที่ 260 :
แนวทางในข้อใดไม่ใช่วิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

1 : การเปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์
2 : ปรับเปลี่ยนความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า
3 : ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์
4 : การต่อความต้านทานภายนอกอนุกรมกับโรเตอร์แบบกรงกระรอก

ข้อที่ 261 :
ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced voltage) ที่เกิดขึ้นในตัวโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีจำนวน poles 6 poles มีความถี่ไฟที่โรเตอร์ (rotor frequency) 2 Hz เมื่อความถี่ไฟของแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่า 50 Hz มอเตอร์มีค่าสลิปเท่ากับเท่าใด

1 : 0.04
2 : 0.02
3 : 0.4
4 : 0.2

ข้อที่ 262 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 3 kW, 4 poles, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz มีแรงบิดพิกัด (rated torque) เท่าไร

1 : 20.59 N.m
2 : 14.75 N.m
3 : 19.24 N.m
4 : 19.76 N.m

ข้อที่ 263 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 4 poles, 400 V, 1450 rpm, 50 Hz ขณะเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด มีกำลังเอาท์พุต (output power) 3 kW มีประสิทธิภาพ 75 % และมีค่า 0.8 PF lagging ให้คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า (rated current) ของมอเตอร์มีค่าเท่ากับเท่าไร

1 : 12.50 A
2 : 4.66 A
3 : 7.22 A
4 : 21.67 A

ข้อที่ 264 :
จากการทดสอบแบบยึดโรเตอร์ (blocked rotor test) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส โดยขดลวดสเตเตอร์ต่อแบบสตาร์ได้ผลการทดสอบในระบบสามเฟสดังนี้คือ แรงดันไฟฟ้ายึดโรเตอร์ (blocked rotor voltage) มีค่า

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

100 V, กระแสไฟฟ้ายึดโรเตอร์ (blocked rotor current) มีค่า 15 A และกำลังไฟฟ้ายึดโรเตอร์ (blocked rotor power) มีค่า 800 W ถ้าค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์เท่ากับ 0.75 ohm ค่าความต้านทานของขดลวดโรเตอร์ (rotor resistance) มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 3.844 ohm
2 : 3.662 ohm
3 : 1.185 ohm
4 : 0.435 ohm

ข้อที่ 265 :
จากการทดสอบแบบยึดโรเตอร์ (blocked rotor test) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส โดยขดลวดสเตเตอร์ต่อแบบสตาร์ได้ผลการทดสอบในระบบสามเฟสดังนี้คือ แรงดันไฟฟ้ายึดโรเตอร์ (blocked rotor voltage) มีค่า 30 V, กระแสไฟฟ้ายึดโรเตอร์ (blocked rotor current) มีค่า 15 A และตัวประกอบกำลังไฟฟ้ายึดโรเตอร์ (blocked rotor power) มีค่า 0.8 ขณะมอเตอร์ทำงานที่พิกัด ค่าความสูญเสียของขดลวดทั้งหมด (total copper losses) มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 624 W
2 : 1080 W
3 : 360 W
4 : 509 W

ข้อที่ 266 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสตัวหนึ่งที่แผ่นป้ายพิกัด (name plate) มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 5 kW, 380 V, 10.3 A, 4 poles, 50 Hz, 0.85 PF ต่อแบบสตาร์ ขณะจ่ายกำลังเอาท์พุทเต็มพิกัด (rated output power) มอเตอร์ต้องใช้กำลังไฟฟ้าอินพุท (input power) ประมาณเท่ากับเท่าใด

1 : 5762.4 W
2 : 6779.3 W
3 : 3326.9 W
4 : 3914.0 W

ข้อที่ 267 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาด 5 kW, 380 V ต่อแบบเดลต้า เมื่อมอเตอร์จ่ายโหลดที่พิกัด มีค่าสลิป (slip) 5 % ข้อใดกล่าวถึงมอเตอร์เหนี่ยวนำนี้ไม่ถูกต้อง

1 : มอเตอร์ข้างต้นสามารถใช้การสตาร์ทแบบ สตาร์ - เดลต้า ได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 3 เฟสในประเทศไทย (line voltage = 380 V)
2 : เมื่อมอเตอร์ทำงานที่พิกัด มอเตอร์สามารถมีประสิทธิภาพได้มากกว่า 98 %
3 : ขณะใช้งานในสภาวะปกติมอเตอร์สามารถจ่ายกำลังเอาท์พุทสูงสุดได้ 5000 W
4 : มอเตอร์ข้างต้นเมื่อขดลวดสเตเตอร์ต่อแบบสตาร์จะมีกระแสลดลง 3 เท่าของการต่อขดลวดสเตเตอร์แบบเดลต้า

ข้อที่ 268 :
สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส เมื่อค่าสลิปมีค่าเป็น 1 มอเตอร์มีสภาวะเป็นอย่างไร

1 : หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส
2 : จะเริ่มหมุนกลับทาง
3 : หยุดหมุน
4 : หมุนด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งของความเร็วซิงโครนัส

สภาวิศวกร
ลิขสิทธิ์

ข้อที่ 269 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 100 kW, 460 V, 50 Hz, 4 poles ขณะรับโหลดเต็มพิกัดมีค่าสลิป 0.05 จงหาความถี่ไฟในโรเตอร์ (rotor frequency)

1 : 25 Hz
2 : 2.5 Hz
3 : 15 Hz
4 : 1.5 Hz

ข้อที่ 270 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 50 Hz, 2 poles ขับภาระทางกลขนาด 15 kW ที่ความเร็วรอบ 2,950 rpm จงหาแรงบิดทางกลที่เกิดขึ้น เมื่อไม่คิดความสูญเสียเนื่องจากการหมุนของมอเตอร์

1 : 38.6 N.m
2 : 48.6 N.m
3 : 58.6 N.m
4 : 68.6 N.m

ข้อที่ 271 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอก ขนาดพิกัด 2 kW, 380 V, ต่อแบบสตาร์, ความถี่ 50 Hz, 4 poles, ความเร็วพิกัด 1,425 rpm กระแสไฟฟ้าพิกัด 5 A, ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 0.8 PF lagging, ความต้านทานขดลวดสเตเตอร์ 2.0 ohm จงคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ขณะทำงานที่พิกัด

1 : 67 %
2 : 76 %
3 : 86 %
4 : 91 %

ข้อที่ 272 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบ wound rotor ต่อแบบสตาร์ มีค่าพิกัดเป็น 2.2 kW, 380 V, 50 Hz, 1440 rpm, 4 poles จงคำนวณหาค่าความถี่ไฟในโรเตอร์ ขณะที่มอเตอร์ทำงานขับโหลดเต็มพิกัด

1 : 0.5 Hz
2 : 1.0 Hz
3 : 1.5 Hz
4 : 2.0 Hz

ข้อที่ 273 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 380 V, ต่อแบบ Delta, 50 Hz, 4 poles หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,425 rpm มีค่า slip เท่ากับเท่าใด

1 : 0.02
2 : 0.03
3 : 0.04
4 : 0.05

ข้อที่ 274 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 200 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.92, 1465 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า 380 V มอเตอร์ต่อแบบ Delta และมอเตอร์ทำงานที่พิกัดกำลัง

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

ให้คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าป้อนเข้ามอเตอร์ (input power)

1 : 122 kW
2 : 367 kW
3 : 212 kW
4 : 200 kW

ข้อที่ 275 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาด 37 kW, 380 V, 50 Hz, 6 poles, ต่อแบบเดลต้า ขณะที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่พิกัด โดยขับภาระทางกลที่ความเร็วรอบเท่ากับ 970 rpm ให้คำนวณหาค่าความเร็วรอบของสนามแม่เหล็กหมุน (synchronous speed)

1 : 1000 rpm
2 : 970 rpm
3 : 1200 rpm
4 : 1500 rpm

ข้อที่ 276 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาด 37 kW, 380 V, 50 Hz, 6 poles ต่อแบบเดลต้า ขณะที่ป้อนเข้าด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้า และความถี่ไฟ โดยขับภาระทางกลที่ความเร็วรอบเท่ากับ 970 rpm ให้คำนวณหาค่า per-unit slip

1 : 0.03
2 : 0.97
3 : 1.03
4 : 1.97

ข้อที่ 277 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาด 37 kW, 380 V, 50 Hz, 6 poles ต่อแบบเดลต้า ขณะที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟที่พิกัด โดยขับภาระทางกลที่ความเร็วรอบเท่ากับ 970 rpm ให้คำนวณหาความถี่ไฟที่โรเตอร์

1 : 1.5 Hz
2 : 16.7 Hz
3 : 48.5 Hz
4 : 50 Hz

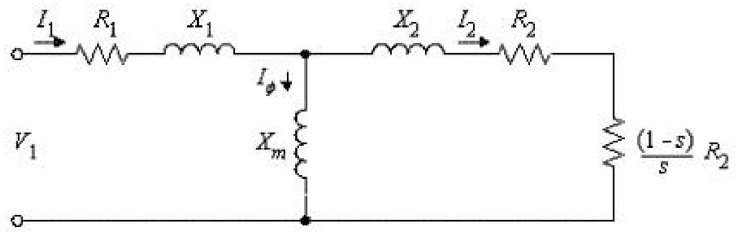
ข้อที่ 278 :
แผ่นป้าย (name plate) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสตัวหนึ่ง มีค่าต่าง ๆ ดังนี้ 37 kW, 380 V, 73.5 A, PF 0.85, 50 Hz, 970 rpm, 6 poles ต่อแบบเดลต้า ให้คำนวณหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ขณะทำงานที่พิกัดกำลัง

1 : 75.5 %
2 : 64.2 %
3 : 94.6%
4 : 90.0 %

ข้อที่ 279 :

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

จากรูปเป็นวงจรสมมูลต่อเฟสของเครื่องจักรกลไฟฟ้าประเภทใด



1 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
2 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส
3 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส
4 : มอเตอร์ซิงโครนัส 3 เฟส

ข้อที่ 280 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 220 V, 6 poles, 50 Hz ต่อแบบสตาร์ ขณะมอเตอร์ทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 3 % ค่ากำลังไฟฟ้าที่ออกจากมอเตอร์ (output power) เท่ากับ 5,000 W ถ้าค่าสูญเสียจากการหมุน (rotational loss) และค่าสูญเสียจากแกนเหล็ก (core loss) เท่ากับ 500 W แรงดันไฟฟ้าต่อเฟสมีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 220 V
2 : 381 V
3 : 127 V
4 : 73.3 V

ข้อที่ 281 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 380 V, 6 poles, 50 Hz ต่อแบบสตาร์ ขณะมอเตอร์ทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 3 % มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วเท่ากับเท่าใด

1 : 1000 rpm
2 : 970 rpm
3 : 1500 rpm
4 : 1455 rpm

ข้อที่ 282 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 380 V, 4 poles, 50 Hz ต่อแบบสตาร์ ขณะมอเตอร์ทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 3 % ค่ากำลังไฟฟ้าที่ออกจากมอเตอร์เท่ากับ 6,000 W ถ้าค่าสูญเสียจากการหมุน และค่าสูญเสียจากแกนเหล็ก (rotational loss and core loss) เท่ากับ 550 W ค่าสูญเสียจากลวดทองแดงที่สเตเตอร์ (stator copper loss) 680 W ค่าสูญเสียจากลวดทองแดงที่โรเตอร์ (rotor copper loss) เท่ากับ 270 W ประสิทธิภาพมอเตอร์เท่ากับเท่าใด

1 : 80.0 %
2 : 91.6 %
3 : 86.3 %
4 : 83.0 %

ข้อที่ 283 :
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

1 : สามารถควบคุมความเร็วโรเตอร์ได้
2 : ขณะรับโหลดจะทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าล้าหลัง (lagging power factor)
3 : กระแสไฟฟ้าขณะเริ่มหมุนมีค่าสูง

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

4 : ความเร็วโรเตอร์ของมอเตอร์เท่ากับความเร็วซิงโครนัส

ข้อที่ 284 :
ถ้ามอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสรับโหลดมากเกินกว่าค่าแรงบิดสูงสุด (maximum torque) มอเตอร์เหนี่ยวนำจะเป็นอย่างไร

1 : หมุนที่ความเร็วพิกัด
2 : หมุนกลับทิศ
3 : หมุนที่ความเร็วสูงกว่าความเร็วพิกัด
4 : หยุดหมุน

ข้อที่ 285 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขณะไม่มีโหลดมีความเร็ว 1,198 rpm เมื่อเพิ่มโหลดมอเตอร์มีความเร็ว 1,140 rpm ถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้า 380 V ความถี่ไฟเท่ากับ 60 Hz จงหาจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์เหนี่ยวนำนี้

1 : 24 poles
2 : 18 poles
3 : 12 poles
4 : 6 poles

ข้อที่ 286 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส พิกัด 480 V, 50 Hz ขณะจ่ายโหลดที่ 0.85 PF lagging มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า 60 A ให้คำนวณกำลังไฟฟ้าทางด้านเข้าของมอเตอร์ (input power)

1 : 42.4 kW
2 : 5.1 kW
3 : 21.2 kW
4 : 28.8 kW

ข้อที่ 287 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 200 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.92, 1465 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะทำงานที่พิกัดกำลังและแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า โดยต่อแบบ Delta มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับเท่าใด

1 : 350 A
2 : 202 A
3 : 303 A
4 : 526 A

ข้อที่ 288 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 200 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.92, 1465 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะทำงานที่พิกัดกำลังและแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า โดยต่อแบบ Star มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับเท่าใด

1 : 350 A
2 : 202 A
3 : 303 A
4 : 526 A

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 289 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 200 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.92, 1420 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะทำงานที่พิกัดกำลังและแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า โดยต่อแบบ Star มอเตอร์มีความเร็วรอบประมาณเท่ากับเท่าใด

1 : 1306 rpm
2 : 1495 rpm
3 : 1500 rpm
4 : 1420 rpm

ข้อที่ 290 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาด 200 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.92, 1420 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะทำงานที่พิกัดกำลังและแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า โดยต่อแบบ Delta มอเตอร์มีความเร็วรอบประมาณเท่ากับเท่าใด

1 : 1306 rpm
2 : 1495 rpm
3 : 1500 rpm
4 : 1420 rpm

ข้อที่ 291 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 8 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.85, 1425 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะทำงานที่พิกัดกำลังและแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า โดยต่อแบบ Delta มอเตอร์มีค่าสลิปเท่ากับเท่าใด

1 : 0.85
2 : 0.05
3 : 0.053
4 : 0.80

ข้อที่ 292 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดพิกัด 8 kW, Star/Delta, 660/380 V, 202/350 A, PF 0.85, 1425 rpm, 4 poles, 50 Hz ขณะทำงานที่พิกัดกำลังและแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า โดยต่อแบบ Delta มอเตอร์มีค่าสลิปเท่ากับเท่าใด

1 : 0.85
2 : 0.05
3 : 0.053
4 : 0.80

ข้อที่ 293 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 380 V, 4 poles, 50 Hz ต่อแบบสตาร์ ขณะมอเตอร์ทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 3 % ค่ากำลังไฟฟ้าที่ออกจากมอเตอร์เท่ากับ 6,000 W ถ้าค่าสูญเสียจากการหมุน และค่าสูญเสียจากแกนเหล็กเท่ากับ (rotational loss and core loss) 550 W ค่าสูญเสียจากลวดทองแดงที่สเตเตอร์ (stator copper loss) 680 W ค่าสูญเสียจากลวดทองแดงที่โรเตอร์ (rotor copper loss) เท่ากับ 350 W ความสูญเสียรวมในมอเตอร์ (total losses) มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 1580 W
2 : 550 W
3 : 680 W
4 : 350 W

ข้อที่ 294 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 220/380 V, 8 poles, 50 Hz ต่อแบบเดลต้า ขณะมอเตอร์ทำงานที่ค่าสลิปเท่ากับ 3 % มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วเท่ากับเท่าใด

1 : 22.5 rpm
2 : 970 rpm
3 : 727.5 rpm
4 : 750 rpm

เนื้อหาวิชา : 45 : Steady state performance and analysis of synchronous machines

ข้อที่ 295 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส แบบซิงโครนัส ทำงานอย่างอิสระโดยมีความเร็วคงที่ แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage) จะเป็นอย่างไร ถ้าภาระทางไฟฟ้าที่มาต่อเป็น ตัวต้านทาน และตัวเหนี่ยวนำ ตามลำดับ

1 : เท่าเดิม, เพิ่มขึ้น
2 : เพิ่มขึ้น, เพิ่มขึ้น
3 : ลดลง, เพิ่มขึ้น
4 : ลดลง, ลดลง

ข้อที่ 296 :
ค่ากำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (synchronous generator) เข้าสู่ระบบไฟฟ้า (utility) จะมีค่าสูงสุดเมื่อมุมระหว่างแรงดันไฟฟ้าทั้งสองมีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 0 electrical degree
2 : 90 electrical degree
3 : 30 electrical degree
4 : 60 electrical degree

ข้อที่ 297 :
ใน V-curve ของมอเตอร์ซิงโครนัส จุดที่เส้นกราฟมีค่ากระแสอาร์มาเจอร์ (armature current) ต่ำที่สุด แสดงถึงอะไร

1 : ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับหนึ่ง
2 : ไม่มีภาระโหลด
3 : ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าล้าหลัง
4 : ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านำหน้า

ข้อที่ 298 :
มอเตอร์ซิงโครนัสสามเฟส ขนาดพิกัด 7.5 kW, 380 V, 4 poles, 50 Hz จงหาค่าเปอร์เซ็นต์สลิป (% slip)

1 : 0 %
2 : 2.5 %
3 : 3.7 %
4 : 4.2 %

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

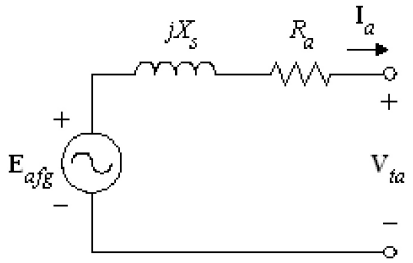
ข้อที่ 299 :
ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสเข้ากับระบบไฟฟ้า (synchronization)

1 : มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน
2 : มีความถี่เท่ากัน
3 : มีลำดับเฟสเหมือนกัน
4 : มีกระแสไฟฟ้าเท่ากัน

ข้อที่ 300 :
Short circuit ratio (SCR) คือค่าตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ของเครื่องจักรซิงโครนัสแต่ละตัว ข้อใดเป็นความหมายของ Short circuit ratio

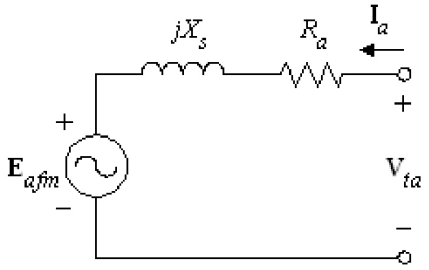
1 : อัตราส่วนของกระแสอาร์มาเจอร์เต็มพิกัดต่อกระแสอาร์มาเจอร์สูงสุดที่ทนได้ขณะลัดวงจร
2 : อัตราส่วนของกระแสไฟตรงที่ป้อนเข้าสนามแม่เหล็กเพื่อผลิตแรงดันเต็มพิกัดขณะไม่จ่ายโหลด ต่อกระแสไฟตรงที่ป้อนเข้าสนามแม่เหล็กขณะกระแสอาร์มาเจอร์เต็มพิกัดขณะลัดวงจร
3 : ส่วนกลับของค่า per unit ของ ซิงโครนัสรีแอคแตนซ์อิ่มตัว
4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 301 :
วงจรสมมูลต่อเฟสของเครื่องจักรกลไฟฟ้าดังรูป เป็นคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับประเภทใด



1 : มอเตอร์ซิงโครนัส
2 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ
4 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

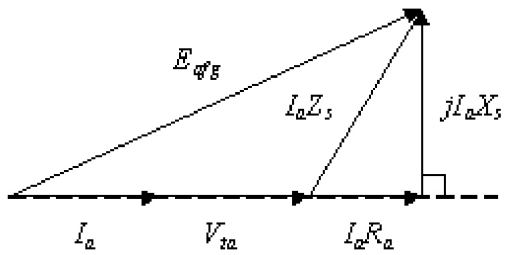
ข้อที่ 302 :
วงจรสมมูลต่อเฟสของเครื่องจักรกลไฟฟ้าดังรูป เป็นคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับประเภทใด



1 : มอเตอร์ซิงโครนัส
2 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ
4 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

สภาวิศวกร
ลิขสิทธิ์

ข้อที่ 303 :
เฟสเซอร์ไดอะแกรมดังรูป เป็นคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบใด

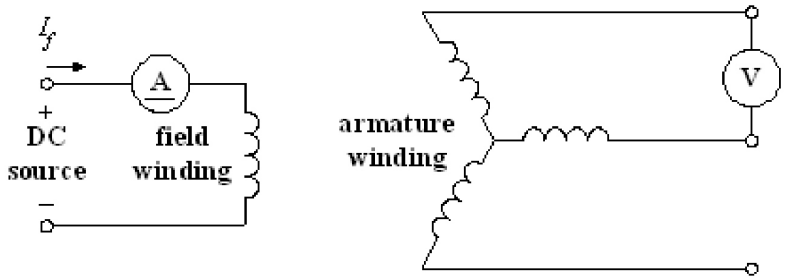


1 : ขณะทำงานเป็นมอเตอร์โดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้านำหน้า
2 : ขณะทำงานเป็นมอเตอร์โดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 1
3 : ขณะทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้านำหน้า
4 : ขณะทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 1

ข้อที่ 304 :
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส (synchronous machines)

1 : ความเร็วรอบของโรเตอร์มีค่าคงที่ ขณะทำงานที่สภาวะคงตัว (steady state)
2 : ความเร็วรอบของโรเตอร์มีค่าเท่ากับความเร็วซิงโครนัส ขณะทำงานที่สภาวะคงตัว (steady state)
3 : ความถี่สลิปจะเกิดขึ้นที่ขดลวดโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสเสมอ ขณะทำงานที่สภาวะคงตัว (steady state)
4 : สามารถใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสช่วยในการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในระบบได้

ข้อที่ 305 :
จากรูปเป็นการทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส โดยจ่ายพลังงานกลให้เครื่องจักรหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส (synchronous speed) ส่วนขดลวดอาร์มาเจอร์ต่อวงจรดังรูป จากนั้นทำการปรับค่ากระแสสร้างสนามแม่เหล็ก (field current) ให้เพิ่มขึ้นจนถึงพิกัด อยากทราบว่าด้วยวิธีการทดสอบที่กล่าวมานี้เป็นการทดสอบแบบใด



1 : การทดสอบแบบเปิดวงจร (open circuit test)
2 : การทดสอบแบบลัดวงจร (short circuit test)
3 : การทดสอบหาความสูญเสียเนื่องจากการหมุนและแรงลมต้าน (friction and windage losses test)
4 : การทดสอบสลิป (slip test)

ข้อที่ 306 :
ข้อใดไม่ใช่การทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลของเครื่องจักรกลซิงโครนัส

1 : การทดสอบแบบเปิดวงจร (open circuit test)
2 : การทดสอบแบบลัดวงจร (short circuit test)
3 : การทดสอบแบบยึดโรเตอร์ (locked rotor test)
4 : การทดสอบสลิป (slip test)

ข้อที่ 307 :
ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (synchronization)

1 : หลอด Incandescent 3 ดวง
2 : Voltmeter
3 : Frequency meter
4 : Ohmmeter

ข้อที่ 308 :
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด

1 : ค่ามุมกำลัง (power angle) ที่มากที่สุดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบขั้วไม่ยื่นในทางปฏิบัติคือ 90 องศา
2 : ค่ามุมกำลังที่มากที่สุดของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบขั้วยื่นในทางปฏิบัติน้อยกว่า 90 องศา
3 : การทำ Short-circuit test และ Open-circuit test สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสามารถนำไปสู่การหา Unsaturated synchronous reactance ได้เท่านั้น
4 : การทดสอบสลิบ (slip test) ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบขั้วยื่น สามารถใช้หา X_q ได้เท่านั้น

ข้อที่ 309 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสพิกัด 380 V, 50 Hz, 5 A, ต่อแบบสตาร์, 0.8 PF lagging, ค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ $4+j3$ ohm จงคำนวณหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ภายในต่อเฟส (induced voltage per phase) เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานที่ค่าพิกัด

1 : 194.4 V
2 : 219.4 V
3 : 232.7 V
4 : 310 V

ข้อที่ 310 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มีจำนวนขั้วแม่เหล็ก 8 poles ถ้าต้องการผลิตแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ไฟ 50 Hz จะต้องขับแกนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนี้ ให้หมุนด้วยความเร็วรอบเท่าใด

1 : 750 rpm
2 : 750 rps
3 : 1250 rpm
4 : 25 rps

ข้อที่ 311 :
ลักษณะโรเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดใดที่เหมาะสมกับต้นกำลังทางกลที่มีความเร็วรอบสูง

1 : Wound rotor
2 : Squirrel cage rotor
3 : Salient pole
4 : Cylindrical rotor

ข้อที่ 312 :

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขนาด 125 kVA, 400 / 230 V, 50 Hz, 1500 rpm มีจำนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากับเท่าใด

1 : 2 poles
2 : 4 poles
3 : 6 poles
4 : 8 poles

ข้อที่ 313 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขนาด 200 kW, 400 V, ต่อแบบสตาร์, 50 Hz, 6 poles, 0.8 lagging PF, ขณะใช้งานเต็มพิกัดมีประสิทธิภาพ 95 % ให้คำนวณหาค่าของกระแสไฟฟ้าขณะใช้งานเต็มพิกัด

1 : 360.8 A
2 : 389.8 A
3 : 288.6 A
4 : 500.0 A

ข้อที่ 314 :
การ Synchronization ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1 : แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน, ความถี่ไฟเท่ากัน และขนาดพิกัดกำลังเท่ากัน
2 : ลำดับเฟสตรงกัน, แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน และจำนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากัน
3 : ลำดับเฟสตรงกัน, แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน และความถี่ไฟเท่ากัน
4 : ลำดับเฟสตรงกัน, ขนาดแกนเหล็กเท่ากัน และความถี่ไฟเท่ากัน

ข้อที่ 315 :
เมื่อทำการ Synchronization เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสกับ Infinite bus แล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกำลังของชุดขับเคลื่อนต้นกำลัง (prime mover) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส จะทำให้เกิดผลในข้อใด

1 : จ่ายกำลังไฟฟ้าให้ Infinite bus เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มกำลัง Prime mover
2 : จ่ายกำลังไฟฟ้าให้ Infinite bus ลดลง เมื่อเพิ่มกำลัง Prime mover
3 : ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มกำลัง Prime mover
4 : ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าลดลง เมื่อลดกำลัง Prime mover

ข้อที่ 316 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส แบบซิงโครนัส ทำงานอย่างอิสระโดยมีความเร็วคงที่ แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (terminal voltage) จะเป็นอย่างไร ถ้าภาระทางไฟฟ้าที่มาต่อเป็น ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ ตามลำดั

1 : เท่าเดิม, เพิ่มขึ้น
2 : เพิ่มขึ้น, เพิ่มขึ้น
3 : ลดลง, เพิ่มขึ้น
4 : ลดลง, ลดลง

ข้อที่ 317 :
มอเตอร์ซิงโครนัสมีความเร็วเป็นอย่างไร

1 : ช้ากว่า Synchronous speed
2 : เท่ากับ Synchronous speed
3 : เร็วกว่า Synchronous speed
4 : มี Slip speed เหมือนกับ Induction motor

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 318 :
มอเตอร์ซิงโครนัส 3 เฟส ขนาด 100 kW, 380 V เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด ที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 1 ขณะขับภาระทางกลที่เต็มพิกัด มอเตอร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90% ให้คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า (rated line current) ที่ไหลเข้ามอเตอร์

1 : 263.2 A
2 : 168.8 A
3 : 151.9 A
4 : 97.5 A

ข้อที่ 319 :
ถ้าต้องการแปลงความถี่จาก 50 Hz เป็น 400 Hz โดยใช้มอเตอร์ซิงโครนัสขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส อัตราส่วนจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ซิงโครนัสต่อจำนวนขั้วแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 8 ต่อ 2
2 : 2 ต่อ 8
3 : 16 ต่อ 2
4 : 2 ต่อ 16

ข้อที่ 320 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส แบบ cylindrical rotor ขนาดพิกัด 800 kVA, 6,600 V (line to line), 4 poles, 50 Hz, ต่อแบบสตาร์ ขณะที่จ่ายภาระทางไฟฟ้าที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และพิกัดกระแสไฟฟ้า ที่ 0.8 lagging PF กำลังไฟฟ้าเอาท์พุท (output power) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 640 kW
2 : 1000 kW
3 : 660 kW
4 : 528 kW

ข้อที่ 321 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส แบบ cylindrical rotor ขนาด 800 kVA, 6,600 V (line to line), 4 poles, 50 Hz ต่อแบบสตาร์ ขณะที่จ่ายภาระทางไฟฟ้าที่พิกัดกำลังไฟฟ้า และพิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับภาระทางไฟฟ้ามีค่าเท่าใด

1 : 70.0 A
2 : 121.2 A
3 : 40.4 A
4 : 85.7 A

ข้อที่ 322 :
ข้อความใดไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส

1 : Slip speed
2 : Synchronous speed
3 : Synchronize
4 : Phase sequence voltage

ข้อที่ 323 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส ขนาดพิกัด 100 kVA, 380 V, 50 Hz, 6 poles, ต่อแบบเดลต้า กำหนดให้มีค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์เท่ากับ 0.25+ j0.75 ohm, 0.8 lagging PF, มีค่าการสูญเสียในการหมุน (rotational losses) เท่ากับ 2,500 W ให้คำนวณหาค่าแรงบิดของต้นกำลัง (input torque) ขณะจ่ายกำลังไฟฟ้าที่พิกัด

1 : 770 N.m
2 : 568 N.m
3 : 976 N.m
4 : 842 N.m

ข้อที่ 324 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส ขนาดพิกัด 100 kVA, 380 V, 50 Hz, 6 poles, ต่อแบบเดลต้า กำหนดให้มีค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์เท่ากับ 0.25+ j0.75 ohm มีค่าการสูญเสียในการหมุน (rotational losses) เท่ากับ 2,500 W กระแสไฟฟ้าต่อเฟสมีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 151.9 A
2 : 87.7 A
3 : 263.2 A
4 : 186.1 A

ข้อที่ 325 :
ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ (synchronous condenser) ถูกนำมาใช้ปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า จนกระทั่งระบบไฟฟ้ามีค่าภาระทางไฟฟ้าเท่ากับ 2,000 kVA และตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 0.8 PF lagging ให้คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าเสมือน (reactive power) ของระบบไฟฟ้านี้

1 : 1200 kvar
2 : 1000 kvar
3 : 800 kvar
4 : 600 kvar

ข้อที่ 326 :
ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ (synchronous condenser) ถูกนำมาใช้ปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า จนกระทั่งระบบไฟฟ้ามีค่าภาระทางไฟฟ้าเท่ากับ 2,000 kVA และตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 0.8 PF lagging ให้คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าจริง (real power) ของระบบไฟฟ้านี้

1 : 1600 kW
2 : 1400 kW
3 : 1200 kW
4 : 1000 kW

ข้อที่ 327 :
จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์ซิงโครนัสสามเฟส ขนาดพิกัด 480 V, 60 Hz, 4 poles

1 : 900 rpm
2 : 1800 rpm
3 : 2700 rpm
4 : 3600 rpm

ข้อที่ 328 :

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

มอเตอร์ซิงโครนัสสามเฟส ขนาดพิกัด 480 V, 60 Hz, 4 poles มีความเร็วรอบเท่ากับเท่าใด เมื่อมอเตอร์รับภาระทางกลที่ 70 % ของพิกัด

1 : 900 rpm
2 : 1800 rpm
3 : 2700 rpm
4 : 3600 rpm

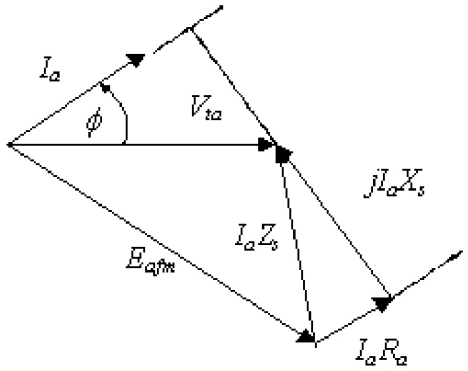
ข้อที่ 329 :
มอเตอร์ซิงโครนัสสามเฟสขนาดพิกัด 480 V, 60 Hz, 4 poles จะมีค่าความเร็วรอบเท่ากับเท่าใด เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาด 240 V ให้กับมอเตอร์

1 : 300 rpm
2 : 450 rpm
3 : 900 rpm
4 : 1800 rpm

ข้อที่ 330 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสพิกัด 380 V, 50 Hz, 5 A, 0.8 PF lagging, ต่อแบบสตาร์ ค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ 4+j3 ohm จงคำนวณหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced voltage) เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานที่ค่าพิกัด

1 : 403 V
2 : 219.4 V
3 : 232.7 V
4 : 310 V

ข้อที่ 331 :
เฟสเซอร์ไดอะแกรมดังรูป เป็นคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบใด



1 : ขณะทำงานเป็นมอเตอร์โดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้านำหน้า
2 : ขณะทำงานเป็นมอเตอร์โดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าล้าหลัง
3 : ขณะทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้านำหน้า
4 : ขณะทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทำงานที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าล้าหลัง

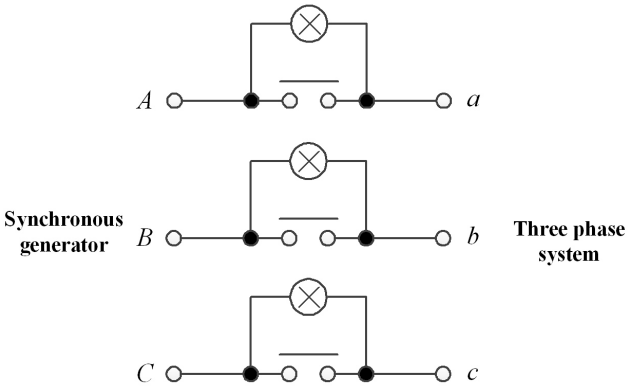
ข้อที่ 332 :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสพิกัด 380 V, 50 Hz, 5 A, 0.8 PF lagging, ต่อแบบสตาร์ ขณะจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด ให้คำนวณหาค่าของกำลังไฟฟ้าที่จ่ายโหลด (output power)

1 : 1900 W
2 : 1520 W

สภาวิศวกร
ลิขสิทธิ์

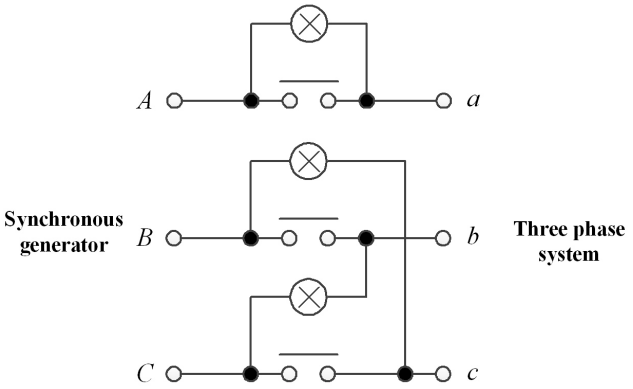
3 : 2633 W
4 : 4560 W

ข้อที่ 333 :
จากรูปเป็นการทดสอบลำดับเฟสสำหรับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสามเฟสเข้ากับระบบไฟฟ้า อยากทราบว่าถ้าลำดับเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสตรงกับลำดับเฟสของระบบไฟฟ้า หลอดไฟแต่ละเฟสจะมีลักษณะอย่างไร



1 : หลอดไฟดับสนิททั้งสามเฟส
2 : หลอดไฟเฟส A ดับสนิท ส่วนเฟส B และ C สว่าง
3 : หลอดไฟสว่างทั้งสามเฟส
4 : หลอดไฟเฟส A สว่าง ส่วนเฟส B และ C ดับสนิท

ข้อที่ 334 :
จากรูปเป็นการทดสอบลำดับเฟสสำหรับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสามเฟสเข้ากับระบบไฟฟ้า อยากทราบว่าถ้าลำดับเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสตรงกับลำดับเฟสของระบบไฟฟ้า หลอดไฟแต่ละเฟสจะมีลักษณะอย่างไร



1 : หลอดไฟดับสนิททั้งสามเฟส
2 : หลอดไฟเฟส A ดับสนิท ส่วนเฟส B และ C สว่าง
3 : หลอดไฟสว่างทั้งสามเฟส
4 : หลอดไฟเฟส A สว่าง ส่วนเฟส B และ C ดับสนิท

เนื้อหาวิชา : 46 : Starting methods for polyphase induction motors

ข้อที่ 335 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส เมื่อต่อแบบเดลต้า ต้องการกระแสไฟฟ้า 3 A จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 380 V ถ้าต่อมอเตอร์ตัวเดียวกันนี้แบบสตาร์แทน โดยใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 380 V เท่าเดิม มอเตอร์จะต้องการกระแสไฟฟ้าเท่ากับเท่าใด

สภาวิศวกร ขอสงวนลิขสิทธิ์

1 : 2.1 A
2 : 5.2 A
3 : 1.7 A
4 : 3.0 A

ข้อที่ 336 :
วิธีการเริ่มหมุน (starting method) แบบใด เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีขนาด 750 W มากที่สุด

1 : Direct on line
2 : Auto-transformer starting
3 : Part winding starting
4 : Star-delta starting

ข้อที่ 337 :
การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส แบบ Direct on line กระแสขณะสตาร์ทมีค่าประมาณเท่าใด

1 : ลดลงจากกระแสพิกัดประมาณ 2 เท่า
2 : เพิ่มขึ้นจากกระแสพิกัดประมาณ 1-2 เท่า
3 : เพิ่มขึ้นจากกระแสพิกัดประมาณ 5-8 เท่า
4 : เท่ากับกระแสพิกัด

ข้อที่ 338 :
ตัวเลือกใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเริ่มสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสตาร์ เดลต้า

1 : แรงบิดขณะสตาร์ทมีค่าลดลงจากแรงบิดที่พิกัดประมาณ 3 เท่า
2 : การสตาร์ทแบบนี้ใช้หลักการลดแรงดันไฟฟ้า
3 : ขณะสตาร์ทแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดแต่ละเฟส มีขนาดลดลงจากพิกัดประมาณ 1.7 เท่า
4 : ต้องใช้กับมอเตอร์ที่มีขดลวดสามเฟส 2 ชุด เพื่อต่อสตาร์ 1 ชุด และ เดลต้าอีก 1 ชุด

ข้อที่ 339 :
ในการเริ่มหมุนด้วยวิธีสตาร์ทแบบสตาร์และรันด้วยเดลต้ากับระบบไฟสามเฟส 380 V ควรเลือกมอเตอร์ที่มีแผ่นป้ายพิกัด (name plate) ลักษณะใดที่เหมาะสมที่สุด

1 : 220/380 V
2 : 380/660 V
3 : 660 V
4 : 380 V

ข้อที่ 340 :
ข้อใดไม่ใช่วิธีการเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบวาวน์โรเตอร์ (wound rotor induction motor)

1 : ต่อความต้านทานภายนอกกับวงจรโรเตอร์เฉพาะตอนเริ่มหมุน
2 : ปรับความต้านทานโรเตอร์ให้ต่ำสุดในตอนเริ่มหมุน
3 : ลัดวงจรความต้านทานภายนอกขณะมอเตอร์หมุนตามปกติ
4 : เมื่อมอเตอร์เริ่มหมุน ค่อย ๆ ลดความต้านทานภายนอกลงจนเป็นศูนย์

ข้อที่ 341 :
ขณะสตาร์ทมอเตอร์แบบกรงกระรอกที่มีแท่งตัวนำโรเตอร์ 2 ชั้น (double squirrel cage motor) กระแสขณะสตาร์ทส่วนใหญ่ไหลในแท่งตัวนำด้านนอก (outer bar) หรือด้านใน (inner bar) เพราะเหตุใด

1 : แท่งตัวนำด้านนอก เพราะค่าอิมพีแดนซ์ขณะสตาร์ทต่ำกว่า
2 : แท่งตัวนำด้านใน เพราะค่าอิมพีแดนซ์ขณะสตาร์ทต่ำกว่า
3 : แท่งตัวนำด้านใน เพราะค่าความต้านทานขดลวดขณะสตาร์ทต่ำกว่า
4 : ไหลเท่ากัน เพราะในวงจรสมมูลย์แล้วแท่งตัวนำทั้งสองต่อขนานกันอยู่

ข้อที่ 342 :
การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโดยการลดแรงดันไฟฟ้าจาก 380 V เป็น 220 V ด้วยการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ (autotransformer) ให้ผลของกระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ท และแรงบิดขณะสตาร์ทเหมือนกับการสตาร์ทด้วยวิธีใด

1 : การสตาร์ทแบบ Direct on line ด้วยแรงดัน 380 V
2 : การสตาร์ทโดยการลดแรงดันจาก 380 เป็น 220 V ด้วยวิธีใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรมในวงจรเพื่อช่วยสตาร์ท
3 : การสตาร์ทโดยการลดแรงดันจาก 380 เป็น 220 V ด้วยวิธีใช้ขดลวดต่ออนุกรมในวงจรเพื่อช่วยสตาร์ท
4 : การสตาร์ทแบบสตาร์- เดลต้า

ข้อที่ 343 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสตัวหนึ่งเมื่อทำการสตาร์ทแบบ direct on-line ด้วยแรงดันไฟฟ้า 400 V ปรากฏว่าแรงบิดตอนสตาร์ทมีค่าเป็น 3 เท่าของแรงบิดพิกัด ถ้าเราต้องการให้แรงบิดตอนสตาร์ทมีค่าเท่ากับแรงบิดพิกัดพอดี จะต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์มีค่าเท่าไร

1 : 100 V
2 : 231 V
3 : 300 V
4 : 380 V

ข้อที่ 344 :
ข้อใดเป็นลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส แบบ Wound rotor

1 : ให้แรงม้าและแรงบิดต่ำกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ Squirrel cage rotor
2 : ต้องมีความต้านทานภายนอกมาต่อที่ขดลวดสเตเตอร์ขณะสตาร์ท
3 : ไม่ต้องใช้ความต้านทานภายนอกขณะสตาร์ท
4 : ต้องมีความต้านทานภายนอกมาต่อที่ขดลวดโรเตอร์ขณะสตาร์ท

ข้อที่ 345 :
การกระทำแบบใดที่มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามอเตอร์เหนี่ยวนำมีค่าสูงที่สุด

1 : การสตาร์ทมอเตอร์แบบต่อไฟเข้าโดยตรง (Direct on line starting)
2 : การกลับทางหมุนมอเตอร์ในทันทีโดยการสลับสายไฟคู่ใดคู่หนึ่ง
3 : การที่มอเตอร์จ่ายโหลดเต็มพิกัด
4 : การสตาร์ทโดยใช้ชุดสตาร์ทแบบสตาร์ - เดลต้า

ข้อที่ 346 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 220 V, ต่อแบบเดลต้า, 60 Hz, 6 poles, มีค่า Equivalent impedance referred to stator per phase เท่ากับ $(0.1+0.3/s)+j4.0$ ohm จงคำนวณหากระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ท (starting current) เมื่อ

ต่อขดลวดแบบสตาร์โดยขณะสตาร์ทจ่ายแรงดันไฟฟ้าเต็มพิกัด

1 : 42.3 A
2 : 24.4 A
3 : 73.2 A
4 : 31.6 A

ข้อที่ 347 :
ในการเริ่มหมุนด้วยวิธีสตาร์ทแบบสตาร์และรันด้วยเดลต้ากับระบบไฟสามเฟสที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 220 V ควรเลือกมอเตอร์ที่มีแผ่นป้ายพิกัด (name plate) ลักษณะใดที่เหมาะสมที่สุด

1 : 220/380 V
2 : 380/660 V
3 : 660 V
4 : 380 V

เนื้อหาวิชา : 47 : Starting methods for synchronous motors

ข้อที่ 348 :
ข้อใดไม่ใช่วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ซิงโครนัสสามเฟส

1 : Synchronization starting
2 : Induction starting
3 : Reduced frequency starting
4 : ไม่มีข้อใดผิด

ข้อที่ 349 :
มอเตอร์ซิงโครนัสที่ใช้เครื่องต้นกำลังช่วยหมุนในขณะสตาร์ทการปลดเครื่องต้นกำลังออกจากมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ดังกล่าวขับโหลดทางกลได้ด้วยตัวเองสามารถกระทำได้เมื่อใด

1 : เมื่อป้อนกระแสที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กเข้าที่โรเตอร์แล้ว
2 : เมื่อโรเตอร์หมุนด้วยความเร็วพิกัดแล้ว
3 : เมื่อต่อขั้วต่อแรงดันที่สเตเตอร์เข้ากับระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
4 : เมื่อมอเตอร์อยู่ในสภาวะ steady state

ข้อที่ 350 :
Amortisseur winding หรือ Damper winding ในมอเตอร์ซิงโครนัส คืออะไร

1 : ขดลวดอาร์มาเจอร์ใช้สำหรับสร้างแรงเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า
2 : ขดลวดสร้างสนามใช้สำหรับสร้างสนามแม่เหล็ก
3 : ขดลวดกรงกระรอกใช้สำหรับช่วยในการเริ่มหมุน
4 : ขดลวดชดเชยใช้สำหรับแก้การเกิด Armature reaction

ข้อที่ 351 :
เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดให้มอเตอร์ซิงโครนัส จะเกิดอะไรขึ้น

1 : มอเตอร์ออกตัวหมุนตามปกติ
2 : มอเตอร์ออกตัวไม่ดีนัก แต่ก็หมุนได้ตามปกติในที่สุด
3 : มอเตอร์ไม่หมุนเพราะแรงดันที่ป้อนน้อยเกินไป
4 : มอเตอร์ไม่หมุน เพราะขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์เกาะสนามแม่เหล็กหมุนไม่ทัน

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 352 :
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 : การสตาร์ทมอเตอร์ซิงโครนัส ทำได้เพียง 2 วิธี คือ ใช้ Damper winding และตัวต้นกำลังขับจากภายนอก
2 : การเพิ่มขดลวดพิเศษฝังที่หน้าโพลของโรเตอร์ เข้าไปในมอเตอร์ซิงโครนัสสำหรับสตาร์ท จะมีผลตามมาทำให้ลดเสถียรภาพของมอเตอร์ซิงโครนัสลงแต่ยังยอมรับได้
3 : ถ้ามอเตอร์ซิงโครนัสทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดอยู่จะไม่สามารถกลับมาทำงาน เป็นซิงโครนัสมอเตอร์ได้ในทันที ต้องหยุดการทำงานก่อน แล้วจึงจะเริ่มสตาร์ทเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสได้ โดยใช้ตัวต้นกำลังขับจากภายนอก
4 : มอเตอร์ซิงโครนัส แบบที่มีขดลวดพิเศษฝังที่หน้าโพลของโรเตอร์ ทำหน้าที่คล้ายโรเตอร์แบบกรงกระรอกในมอเตอร์เหนี่ยวนำ ช่วยมอเตอร์ซิงโครนัสสตาร์ทได้ เรียกว่า Damper winding

ข้อที่ 353 :
ในขณะสตาร์ทมอเตอร์ซิงโครนัส โดยอาศัย Damper winding ต้องลัดวงจรขดลวดสร้างสนามเพื่อป้องกันเหตุการณ์ใด

1 : แรงดันเกินในวงจรอาร์มาเจอร์
2 : กระแสเกินในวงจรอาร์มาเจอร์
3 : แรงดันเกินในวงจรขดลวดสร้างสนาม
4 : กระแสเกินในวงจรขดลวดสร้างสนาม

ข้อที่ 354 :
ข้อใดเป็นวิธีการสตาร์ท (starting method) ของมอเตอร์ซิงโครนัส (synchronous motor)

1 : สตาร์ทด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
2 : สตาร์ทโดยใช้วิธีเดียวกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ
3 : สตาร์ทโดยการ Synchronization แล้วตัด Prime mover ออก
4 : สตาร์ทด้วยขดลวดพิเศษ

ข้อที่ 355 :
ขณะเมื่อมอเตอร์ซิงโครนัสต่อกับ Infinite bus แล้ว การเปลี่ยนแปลงกระแสสร้างสนามแม่เหล็กจะทำให้

1 : ต้องการกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก
2 : ต้องการกำลังไฟฟ้าลดลง เมื่อลดกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก
3 : ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าล้าหลัง เมื่อเพิ่มกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก
4 : ตัวประกอบกำลังไฟฟ้านำหน้า เมื่อเพิ่มกระแสสร้างสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 356 :
มอเตอร์ซิงโครนัสไม่สามารถเริ่มต้นหมุนโดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กและจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสให้กับขดลวดอาร์มาเจอร์เหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพราะ

1 : ตัวโรเตอร์ไม่สามารถเร่งความเร็วจากศูนย์จนถึงพิกัดภายในครึ่งคาบเวลาของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้า
2 : แรงบิดเฉลี่ยในการเริ่มหมุนในแต่ละคาบเวลาของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามีค่าเท่ากับศูนย์
3 : จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induced voltage) ในขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก
4 : ถูกทุกข้อ

เนื้อหาวิชา : 48 : Speed control methods of induction motor

ข้อที่ 357 :
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลของการเพิ่มความถี่ไฟสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

1 : ความเร็วรอบของมอเตอร์เมื่อไม่มีภาระ (no load speed) สูงขึ้น
2 : แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์เพิ่มขึ้น
3 : ที่ค่าสลิปเดียวกัน เมื่อความถี่ไฟเพิ่มขึ้น ความเร็วรอบของมอเตอร์จะสูงขึ้น
4 : ความเร็วรอบที่จุดแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 358 :
ข้อใดไม่ใช่วิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

1 : การปรับความถี่ไฟของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดสเตเตอร์
2 : การเปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์
3 : การเพิ่มค่าความต้านทานไฟฟ้าภายนอกที่โรเตอร์สำหรับโรเตอร์แบบพันขดลวด (wound rotor induction motor)
4 : การเปลี่ยนรูปแบบการต่อขดลวดสามเฟสที่สเตเตอร์ (เปลี่ยนจากการต่อแบบ star เป็น delta หรือเปลี่ยนจากการต่อแบบ delta เป็น star)

ข้อที่ 359 :
ตัวเลือกใดกล่าวเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสไม่ถูกต้อง

1 : การเปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็กเป็นการปรับความเร็วรอบที่สามารถปรับได้อย่างละเอียดที่สุด
2 : การควบคุมความเร็วรอบโดยการปรับความถี่ไฟนั้นเมื่อต้องการให้เส้นแรงแม่เหล็ก มีค่าคงที่ (constant flux) ต้องรักษาอัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่ให้คงที่ด้วย
3 : การปรับค่าแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าเป็นวิธีการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำวิธีหนึ่ง
4 : การเปลี่ยนความถี่เป็นการปรับค่าทางด้านไฟฟ้าอินพุทที่จ่ายให้กับขดลวดสเตเตอร์

ข้อที่ 360 :
ตัวเลือกใดกล่าวเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสไม่ถูกต้อง

1 : มอเตอร์เหนี่ยวนำที่สามารถปรับความเร็วรอบขณะใช้งานโดยใช้การเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กมีราคาแพง
2 : การเปลี่ยนความเร็วรอบโดยการเปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็กจะเหมาะกับงานที่ไม่ต้องการปรับความเร็วอย่างละเอียด
3 : การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถทำได้โดยการปรับความถี่ และจำนวนขั้วแม่เหล็กเท่านั้น
4 : มอเตอร์ไฟฟ้าขณะใช้งานที่ความถี่ 50 Hz เมื่อปรับให้มีจำนวนขั้วแม่เหล็กเพิ่มขึ้นจาก 2, 4 และ 6 ขั้วแม่เหล็ก จะทำให้ synchronous speed มีค่าเท่ากับ 3000, 1500 และ 1000 rpm. ตามลำดับ

ข้อที่ 361 :
ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสด้วยความถี่ไฟต่ำ เพื่อให้ความเร็วลดลงต่ำกว่าที่พิกัด จะต้องทำสิ่งใดประกอบ

1 : ลดปริมาณกระแสสร้างสนาม
2 : ลดขนาดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ลง
3 : เพิ่มขนาดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขึ้น
4 : ลดปริมาณภาระทางกลลง

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

ข้อที่ 362 :
ข้อใดกล่าวถึงการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโดยการเปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็กไม่ถูกต้อง

1 : วิธีดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการต่อของขดลวดสเตเตอร์
2 : วิธีดังกล่าวเหมาะสมกับมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด Wound rotor
3 : วิธีดังกล่าวไม่สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
4 : ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 363 :
ถ้าต้องการปรับการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาด 380 V, 50 Hz, 4 poles ให้ความเร็วรอบขณะไม่มีภาระ (no load speed) มีค่าใกล้เคียง 750 rpm จะต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาด และความถี่ไฟเท่ากับเท่าใด

1 : 190 V, 12.5 Hz
2 : 380 V, 25 Hz
3 : 190 V, 25 Hz
4 : 380 V, 12.5 Hz

ข้อที่ 364 :
ในการใช้อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสพิกัด 380 V, 60 Hz, 6 poles ให้มีความเร็วรอบประมาณ 2,400 rpm ในสภาวะไม่มีภาระ (no load speed) อยากทราบว่าอินเวอร์เตอร์จะต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาด และความถี่ไฟเท่าไร โดยให้คำนึงถึงค่าพิกัดของมอเตอร์ด้วย

1 : 380 V, 40 Hz
2 : 253 V, 40 Hz
3 : 380 V, 120 Hz
4 : 760 V, 120 Hz

ข้อที่ 365 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส สามารถควบคุมความเร็วได้โดยวิธีใด

1 : การเปลี่ยนแปลงจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก
2 : การเปลี่ยนแปลงจำนวนขั้วแม่เหล็ก
3 : การเปลี่ยนแปลงความถี่แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้มอเตอร์
4 : มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ

ข้อที่ 366 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดพิกัด 10 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles, ต่อแบบ Delta เมื่อทำการป้อนด้วยแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด และให้ความถี่ไฟเท่ากับ 80 Hz จงคำนวณประมาณค่าของแรงบิดที่มอเตอร์เหนี่ยวนำขับภาระทางกลได้ (โดยประมาณ)

1 : 40 N.m
2 : 50 N.m
3 : 80 N.m
4 : 100 N.m

ข้อที่ 367 :
วิธีการใดที่ไม่ใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

1 : การปรับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วสาย

สภาวิศวกร มีลิขสิทธิ์

2 : การปรับความถี่ไฟของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
3 : การเปลี่ยนลำดับเฟส
4 : การปรับค่าความต้านทานของวงจรโรเตอร์

ข้อที่ 368 :
ถ้าควบควบคุมความเร็วรอบโดยการปรับความถี่ไฟของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 1.0 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles ในย่านความเร็วรอบต่ำกว่าพิกัด เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ไฟ 25 Hz ให้กับมอเตอร์ ค่าพิกัดกำลังที่มอเตอร์สามารถจ่ายได้จะมีค่าประมาณเท่าใด

1 : 250 W
2 : 500 W
3 : 1,000 W
4 : 2,000 W

ข้อที่ 369 :
ถ้าควบควบคุมความเร็วรอบโดยการปรับความถี่ไฟของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 1.0 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles ในย่านความเร็วรอบต่ำกว่าพิกัด เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ไฟ 25 Hz ให้กับมอเตอร์ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ควรจะมีค่าประมาณเท่าใด

1 : 95 V
2 : 190 V
3 : 380 V
4 : 760 V

ข้อที่ 370 :
ถ้าควบควบคุมความเร็วโดยการปรับความถี่มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขนาด 1.0 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles ในย่านความเร็วรอบสูงกว่าพิกัด เมื่อป้อนเข้ามอเตอร์ด้วยความถี่ 100 Hz ค่าพิกัดกำลังที่มอเตอร์สามารถจ่ายได้จะมีค่าประมาณเท่าใด

1 : 250 W
2 : 500 W
3 : 1,000 W
4 : 2,000 W

ข้อที่ 371 :
ถ้าควบควบคุมความเร็วรอบโดยการปรับความถี่ไฟของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 1.0 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles ในย่านความเร็วรอบต่ำกว่าพิกัด เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ไฟ 100 Hz ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ควรมีค่าประมาณเท่าใด

1 : 95 V
2 : 190 V
3 : 380 V
4 : 760 V

เนื้อหาวิชา : 49 : Protection of machines

ข้อที่ 372 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสใช้ขดลวดที่มีฉนวนชนิด B (insulation class B) อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับเท่าใด

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

1 : 105 degree Celsius
2 : 120 degree Celsius
3 : 130 degree Celsius
4 : 155 degree Celsius

ข้อที่ 373 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำ ใช้ขดลวดที่มีฉนวนชนิด F (Insulation class F) อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับเท่าใด

1 : 105 degree Celsius
2 : 120 degree Celsius
3 : 130 degree Celsius
4 : 155 degree Celsius

ข้อที่ 374 :
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน (over load) เพื่อป้องกันมอเตอร์ ควรออกแบบให้มีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพิกัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์

1 : 125 %
2 : 150 %
3 : 175 %
4 : 200 %

ข้อที่ 375 :
อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันมอเตอร์

1 : Circuit breaker
2 : Overload relay
3 : Fuse
4 : Bearing

ข้อที่ 376 :
ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้

1 : อุณหภูมิสูงเกินพิกัด
2 : แรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัด
3 : ความเร็วรอบสูงเกินพิกัด
4 : มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ

ข้อที่ 377 :
ค่าระดับการป้องกัน (index of protection: IP) ของมอเตอร์แสดงถึงอะไร

1 : มาตรฐานการจับยึดมอเตอร์
2 : มาตรฐานการระบายความร้อน
3 : มาตรฐานการป้องกันเปลือกหุ้มมอเตอร์
4 : มาตรฐานการตรวจจับการสั่นสะเทือนของมอเตอร์

สภาวิศวกร
ของสงวนลิขสิทธิ์

ข้อที่ 378 :
ค่าระดับการป้องกัน (index of protection: IP) ที่แสดงในรูปแบบ IP XY โดยที่ X และ Y เป็นตัวเลขแสดงถึงระดับการป้องกันเปลือกหุ้มมอเตอร์ อยากทราบว่าค่า X แสดงถึงการป้องกันสิ่งใด

1 : น้ำ
2 : ของแข็ง
3 : ไฟฟ้า
4 : ความร้อน

ข้อที่ 379 :
ค่าระดับการป้องกัน (index of protection: IP) ที่แสดงในรูปแบบ IP XY โดยที่ X และ Y เป็นตัวเลขแสดงถึงระดับการป้องกันเปลือกหุ้มมอเตอร์ อยากทราบว่าค่า Y แสดงถึงการป้องกันสิ่งใด

1 : น้ำ
2 : ของแข็ง
3 : ไฟฟ้า
4 : ความร้อน

ข้อที่ 380 :
ค่าระดับการป้องกัน (index of protection: IP) ที่แสดงในรูปแบบ IP 55 โดยที่ค่า 55 ทั้งสองตัวนี้แสดงถึงระดับการป้องกันเปลือกหุ้มมอเตอร์ อยากทราบว่าค่า IP 55 แสดงถึงอะไร

1 : ป้องกันวัตถุของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12 mm และป้องกันน้ำสเปรย์ที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้สูงถึง 600 เมตร
2 : ป้องกันวัตถุของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 mm และป้องกันน้ำสาดที่มาจากทุกทิศทาง
3 : ป้องกันอันตรายจากฝุ่น และป้องกันน้ำฉีดจากปลายกระบอกที่ไม่แรงมากนัก
4 : ป้องกันการเข้าถึงจากฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ และป้องกันน้ำฉีดจากปลายกระบอกที่มีความแรงมาก

ข้อที่ 381 :
โครงสร้างส่วนใดในมอเตอร์กระแสตรงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องการป้องกัน

1 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
2 : ขดลวดอาร์เมเจอร์
3 : ขดลวดสนามแบบขนาน
4 : ขดลวดสนามแบบอนุกรม

ข้อที่ 382 :
หนึ่งในประโยชน์ของการใช้งานมอเตอร์ซิงโครนัสคือ การใช้สำหรับปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของระบบ ข้อจำกัดของการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ซิงโครนัสจะขึ้นอยู่กับสิ่งใด

1 : ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
2 : แรงดันพิกัดของมอเตอร์
3 : กระแสพิกัดของขดลวดอาร์เมเจอร์
4 : กระแสพิกัดของขดลวดสนาม

ข้อที่ 383 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสใช้ขดลวดที่มีฉนวนชนิด E (Insulation class E) อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับเท่าใด

สภาวิศวกร ขอสงวนสิทธิ์

1 : 105 degree Celsius
2 : 120 degree Celsius
3 : 130 degree Celsius
4 : 155 degree Celsius

ข้อที่ 384 :
การป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสจากความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า ควรป้องกันความผิดปกติใด

1 : Over voltage
2 : Under voltage
3 : Unbalance voltage
4 : ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 385 :
ในการป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวนสามเฟสจากความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า ความผิดปกติใดเป็นสาเหตุให้ต้องทำการตัดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทันที

1 : Over voltage
2 : Under voltage
3 : Unbalance voltage
4 : Phase failure

ข้อที่ 386 :
จากความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้ามอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ข้อใดเป็นสาเหตุใดทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องที่ตัวมอเตอร์

1 : Over voltage
2 : Under voltage
3 : Unbalance voltage
4 : แรงดันไฟฟ้าไม่ส่งผลต่อการสั่นสะเทือนของมอเตอร์

ข้อที่ 387 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 10 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles, 1430 rpm ความเร็วรอบในข้อใดแสดงว่ามอเตอร์รับโหลดเกินพิกัด

1 : 1,400 rpm
2 : 1,450 rpm
3 : 1,500 rpm
4 : 1,550 rpm

ข้อที่ 388 :
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาดพิกัด 10 kW, 380 V, 50 Hz, 4 poles, 1430 rpm ความเร็วรอบในข้อใดแสดงว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1 : 1,400 rpm
2 : 1,450 rpm
3 : 1,500 rpm
4 : 1,550 rpm

สภาวิศวกร สงวนลิขสิทธิ์

สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303 โทรสาร 02-935-6695

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2555 สภาวิศวกร : ติดต่อสภาวิศวกร | Contact

สภาวิศ